

2

我們在這一課會學到

- 電流、電壓和電阻
- 歐姆定律
- 電阻器以串聯和並聯方式連接時的等效電阻
- 電功率

電流、電壓與電阻

2.1 電流

1 電流的定義

DSE 重點

定義電流為電荷的流動率。

翻轉課堂

觀看影片並回答問題。

影片

→ 這影片示範用靜電荷來點亮氖燈泡。

你可以用靜電荷來點亮氖燈泡（圖 2.1a）。



① 用布摩擦塑膠文件夾以產生電荷



② 戴上手套，把金屬直尺放在文件夾上



③ 徒手握住燈泡的一端，另一端接觸直尺

圖 2.1a 點亮氖燈泡

當金屬直尺放在帶電的文件夾上，直尺會感生電荷。當燈泡觸碰直尺，電荷流過燈泡，燈泡便發出閃光。換言之，**電流**流過燈泡，而電流的大小取決於電荷流動的快慢。

電流是電荷的流動率。

數學上，電流 I 相等於在每單位時間內，經過導線截面的總電量（圖 2.1b）。

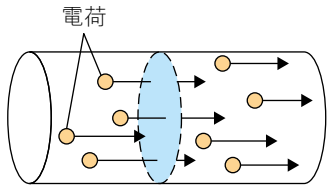


圖 2.1b 電荷流過導線

電流的單位是**安培 (A)**。1 A 電流代表截面每秒有 1 C 的電荷經過。

$$I = \frac{Q}{t}$$

電流 (A)　電荷 (C)　時間 (s)

1 A = 1 C s^{-1}

Q 總是取正值。

電流 electric current　　安培 (A) ampere

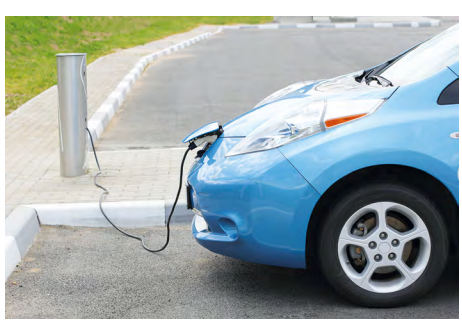
圖 2.1c 列出一些常見的電流大小。一般來說，用於發熱或製冷的電器會以較大的電流操作。



圖 2.1c 一些常見的電流大小

例題 1 通過電動車的電流

電動車以 80 A 的電流充電。2 分鐘內，共有多少電荷 Q 經過汽車？



題解

$$Q = It = 80 \times (2 \times 60) = 9600 \text{ C}$$

日常生活中的靜電荷大約是 10^{-9} C。

知多一點

安培 (1775–1836)

安培是法國物理學家。他發現兩條載有電流的導線之間有相互作用，這個發現成為**電磁學**的基礎。電流單位就是以他命名。



牛津電子資源

安培 André-Marie Ampère　　電磁學 electromagnetism

DSE 重點

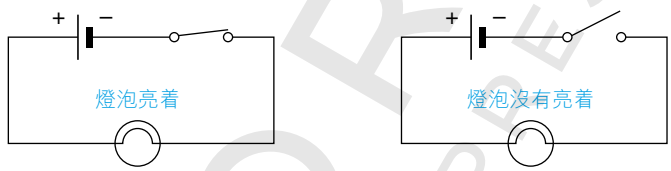
說出電流方向的協定。

2 電路和電流方向

參閱圖 2.1a (p.56)。要燈泡保持亮着，便需要把燈泡經閉合電路連接至電源（例如電池組）。讓我們先重温一下電路的基本知識。

重温 電路的基本知識

- 電源僅提供能量以供電荷在電路中移動，並不會提供電荷。
- 閉合電路提供一條閉合的路徑讓電流流過。相反，電流不能在斷開的電路（即斷路）中流動。



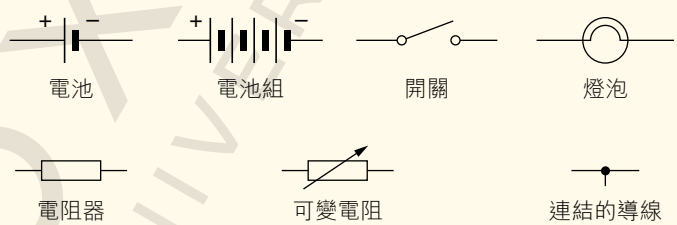
閉合電路　　斷開的電路

✎ 如學生修讀化學科，可提醒他們已經學過組成化學電池兩個電極的物料有不同的電勢，造成這個現象的原因是物料失去和獲得電子的趨向不同。

技巧分析 描繪圖像

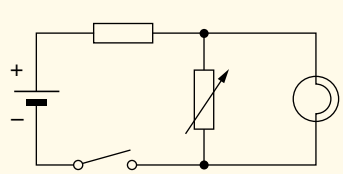
繪畫電路圖

- 運用電路符號代表電路元件。



電池組可指單一枚電池，或多枚連接在一起的電池。 ▶

- 符號的位置要與元件在電路中的位置相對應。
- 把導線畫成直線。



電路符號可以垂直或水平繪畫

→ 可到牛津物理網下載教學筆記和練習。

電路中，流動的電荷可以帶正電 (+) 或帶負電 (–)，取決於電路的物料。正電荷會流向電池組的負極。在金屬（例如導線）內，帶負電的電子會以相反方向流動。

實際上，電流方向協定為正電荷的流動方向，即由電池組的正極經電路流向負極，這個方向稱為**傳統電流方向**（圖 2.1d，見 p.59）。

知多一點

電荷的流動

科學家最初以為電流是正電荷的流動，由電池組的正極經電路流向負極。後來，他們發現金屬中的電流其實是帶負電的電子沿相反方向流動。此外，在自來水等導電液體中，正負離子以相反方向流動，形成電流。

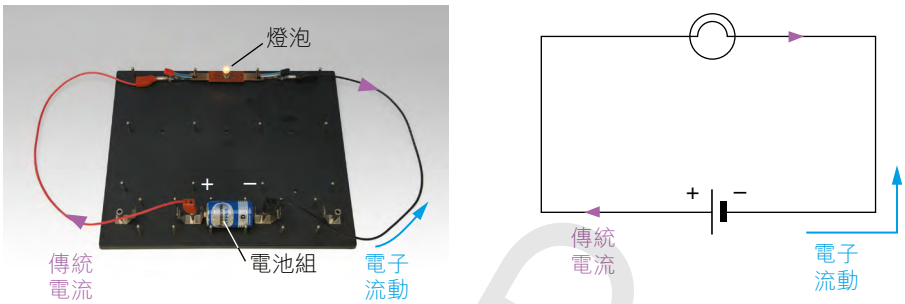


圖 2.1d 傳統電流方向與電子的流動方向相反

電流的方向協定為由電池組的正極經電路流向負極。

對與錯

✗ 電流流動時，電路變成帶電。

✓ 電流是電荷（例如自由電子）的流動，這些電荷一直存在於電路之中。不論電流流動與否，電路的淨電荷都保持為零。

快測 1

「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

Google Forms　Microsoft Forms

1 電流在電路中流動。完成下表。

	I	*Q*	*t*
(a)	A	1 C	2 s
(b)	4 A	C	1 h
(c)	500 mA	3000 C	s

2 是非題：

(a) 電池組為電路提供電荷。 (✓ / ✗)

(b) 電流可以在斷路中不停流動。 (✓ / ✗)

(c) 電流方向與電子流動方向相反。 (✓ / ✗)

(d) 1 A 電流代表每一秒有 1 個電子經過導線截面。 (✓ / ✗)

3 1 C =

A　1 A m　　B　1 A m^{-1}

C　1 A s　　D　1 A s^{-1}

簡易練習 1

1 電路中，20 mA 電流流過一個電阻器，求 1 C 電荷流過這電阻器所需的時間。

2 電路中，1.25×10^{19} 個電子在 4 s 內通過一個燈泡。求通過燈泡的電流。一個電子的電荷是 1.60×10^{-19} C。

3 充電池可在 2.5 小時內以 900 mA 的電流充滿。估算過程中流過電池的總電量。



DSE 重點

量度在簡單電路中的 I。

3 量度電流

我們可以利用**安培計**（圖 2.1e）來量度電流大小。

1 安培計應該與要量度的電路元件**串聯**連接，而**不應該並聯**連接。此外，**切勿**把安培計直接接駁到電池（圖 2.1f）。

這樣會損壞安培計。

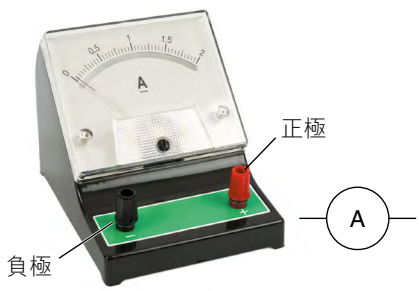


圖 2.1e 安培計和它的電路符號

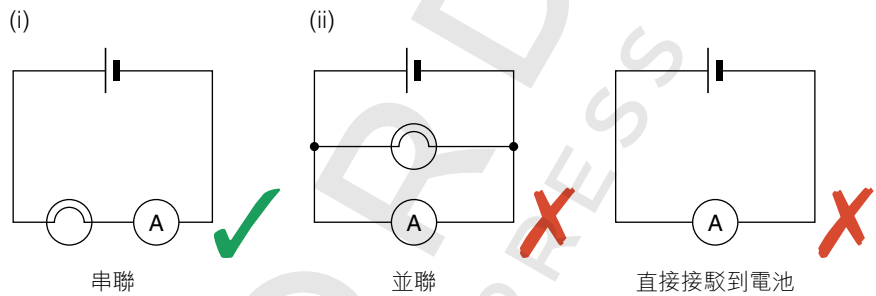
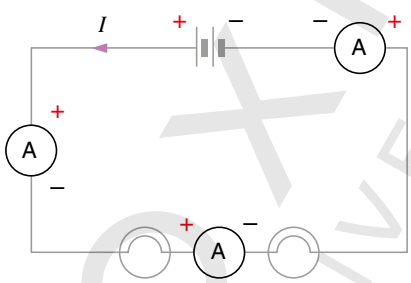


圖 2.1f 安培計以 (i) 正確和 (ii) 不正確的方法接駁

提醒學生，如安培計的連接方向錯誤，指針會擺向相反方向，安培計或會損壞。

2 電流應由紅色端鈕（正極）進入安培計，並由黑色端鈕（負極）離開（圖 2.1g）。



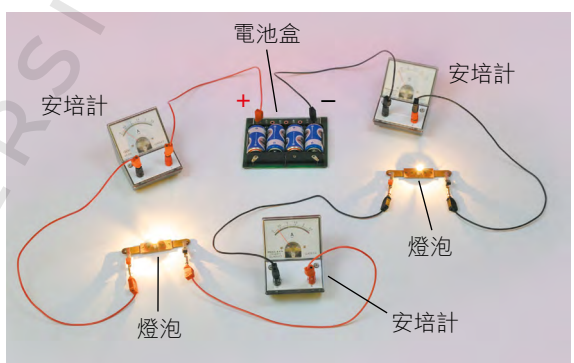


圖 2.1g 安培計須以正確方向連接

電流感應器可記錄電流怎樣隨時間改變，電路符號與安培計相同。

檢流計（圖 2.1h）或**電流感應器**（圖 2.1i）都可以量度電流的方向和大小。與安培計相同，兩種儀器都應與要量度的電路元件串聯連接。

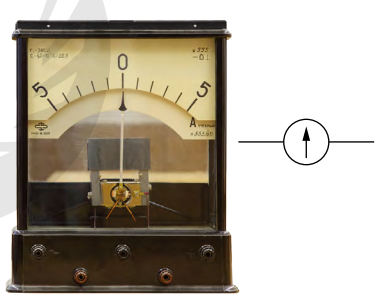


圖 2.1h 檢流計和它的電路符號



圖 2.1i 電流感應器

安培計 ammeter　串聯 in series　並聯 in parallel　檢流計 galvanometer
電流感應器 current sensor

模擬程式

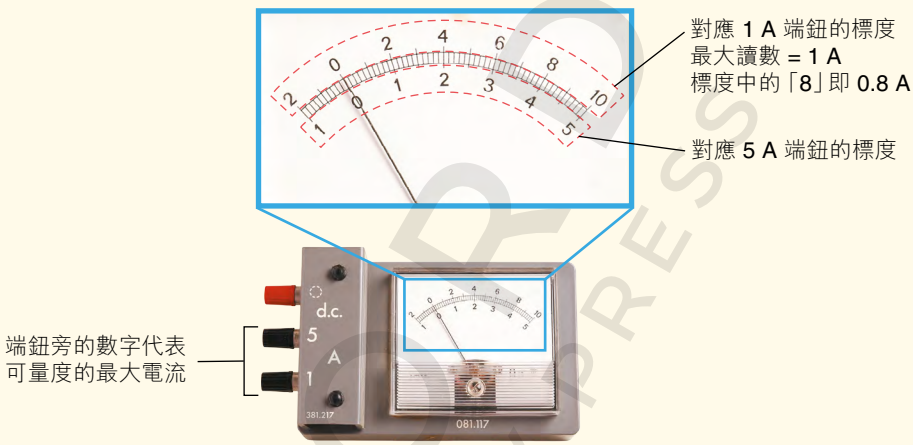
→ 這模擬程式讓學生練習讀多量程安培計的技巧。可到牛津物理網下載個人電腦版本 (.exe)。

→ 可到牛津物理網下載教學筆記和練習。

技巧分析 實驗

使用多量程安培計的要訣

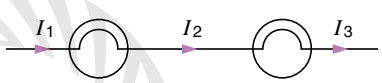
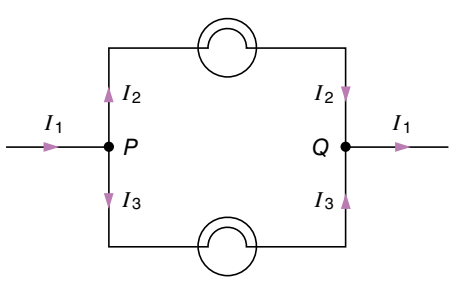
- 如果安培計有多個測量範圍（量程），便會有多於一個紅色或黑色端鈕，用來量度不同範圍的電流。使用時，應讀取端鈕對應哪個標度，以獲得正確的讀數。



- 開始時先選用最大量程，以避免指針超出標度的範圍，損壞安培計。
- 確認所量得的電流在較小的量程之內，才改用較小量程的端鈕。

4 電流和電荷守恆

由於閉合電路中的總電荷量不變，且不會在任何一點積聚，因此，電荷流向或離開某一點時，總數必然相同。我們可以得出以下結果：

串聯連接	並聯連接
 通過每一點的電流大小必然相同。 $I_1 = I_2 = I_3$	 進入或離開連結點（P 和 Q）的電流大小必然相同。 $I_1 = I_2 + I_3$

1 串聯電路中，通過每一點的電流大小相等。
2 並聯電路中，進入或離開連結點的電流大小相等。

例題 2 找出電流

如圖所示，燈泡以不同方式接駁到電池組。

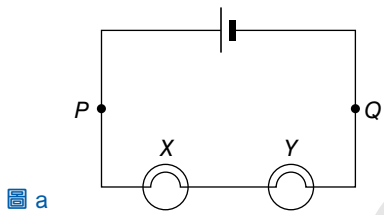


圖 a

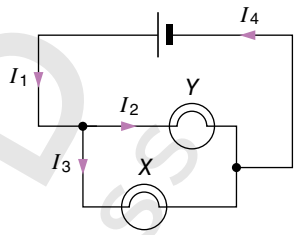


圖 b

(a) 圖 a 中，通過 P 點的電流為 1.5 A。求通過燈泡 X、燈泡 Y、Q 點和電池組的電流。

(b) 圖 b 中，如果 $I_1 = 2.5$ A，$I_3 = 1$ A，I_2 和 I_4 是多少？

題解

(a) 由於它們全部串聯，因此通過它們的電流是 1.5 A。

(b) $I_2 = I_1 - I_3 = 2.5 - 1 = 1.5$ A

$I_4 = I_1 = 2.5$ A

另一方法：

$I_4 = I_2 + I_3$

$= 1.5 + 1$

$= 2.5$ A ▶

Google Forms　Microsoft Forms

快測 2

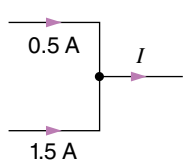
「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 找出下列情況中的電流 I。

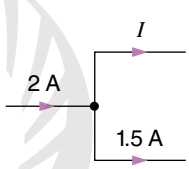
(a)



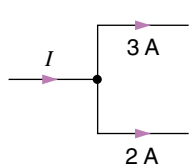
(b)



(c)

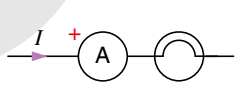


(d)

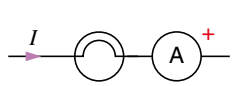


2 下列哪個安培計可量度通過燈泡的電流？在適當的方格內加上「✓」。

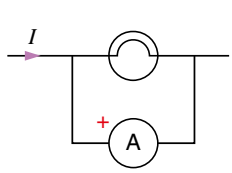
☐



☐



☐



單元練習 2.1

★**1** 金屬導線 *X* 和 *Y* 的直徑不同，它們串聯連接至電池組（圖 a）。下列哪項敘述正確？

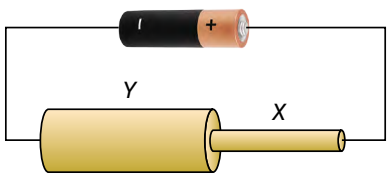


圖 a

(1) 流過 *X* 和 *Y* 的電流相等。

(2) 電流從 *X* 流向 *Y*。

(3) 兩條導線都帶負電。

A 只有 (1) 和 (2)　　B 只有 (1) 和 (3)

C 只有 (2) 和 (3)　　D (1)、(2) 和 (3)

2 讀出以下安培計顯示的電流。

(a)



(b)



3 圖 b 顯示一組簡單電路。利用電路符號重新繪畫電路。標出電池盒和安培計的正極。

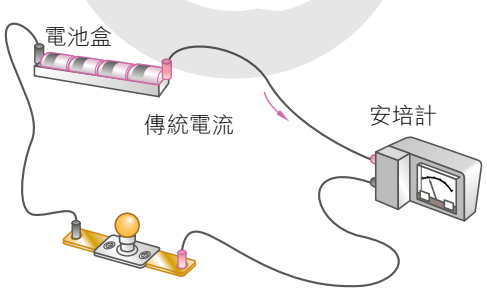


圖 b

4 如圖 c 所示，幾個燈泡連接至電池。通過 *A* 點的電流是 3 A，通過 *D* 點的電流是 2 A。

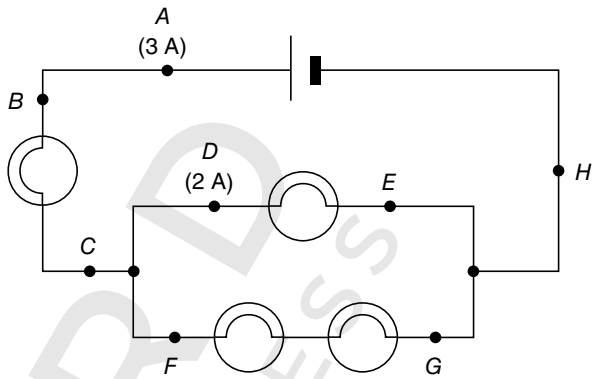


圖 c

(a) 在 *C*、*D* 和 *F* 點繪畫箭號，以顯示電流方向。

(b) 判斷通過 *B*、*C*、*E*、*F*、*G* 和 *H* 點的電流大小。

(c) 求 5 分鐘內通過 *A* 點的電荷量。

★**5** 圖 d 顯示一組電路。

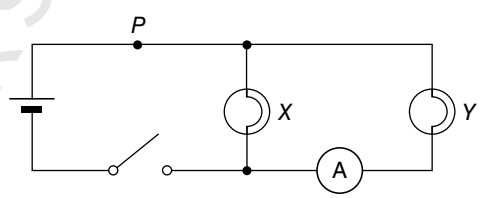


圖 d

(a) 兩個燈泡是串聯還是並聯連接？

(b) 開關閉合時，通過 *P* 點的電流是 2 A，安培計的讀數是 1.5 A。求通過燈泡 *X* 和 *Y* 的電流。

(c) 根據圖 d，在圖 e 上畫線以連接各個電路元件。

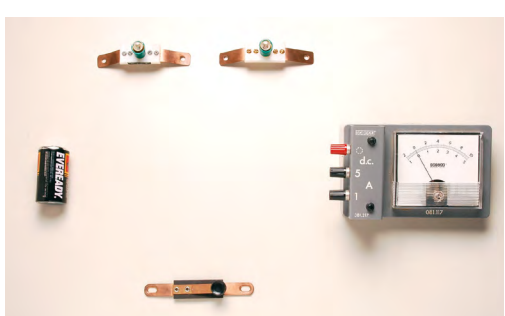


圖 e

2.2 電壓

1 電路中的能量轉換

DSE 重點

描述電路中能量的變換。

模擬程式

→ 模擬程式「簡單電路模型」示範在簡單電路中，能量怎樣藉着流動的電子從電源轉移到負荷。

→ 模擬程式「電路中的能量變化」顯示簡單電路中的能量變化。

可到牛津物理網下載個人電腦版本 (.exe)。

你可能見過以下玩具（圖 2.2a）。



圖 2.2a 企鵝滑梯

這個玩具可作為類比，說明電路的能量轉換。電梯、企鵝和軌道分別代表電池、電荷和**負荷**（例如燈泡）（圖 2.2b）。

✎ 提醒學生我們假設電流是正電荷的流動。

能量是守恆的。電池「提供」能量時，或負荷「消耗」能量時，能量會從一種形式轉換為另一種形式。 ▶

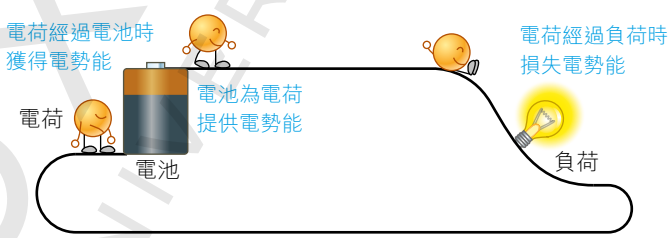
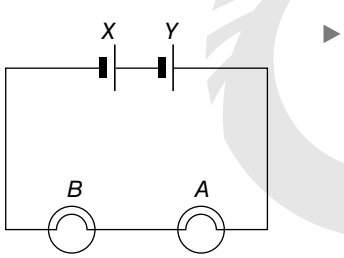


圖 2.2b 電荷的能量怎樣在電路中改變

電路中電荷的電勢能也可稱為電能。 ▶

電路是個轉移能量的系統。電荷從電池組獲得電勢能，並把能量傳遞到負荷（圖 2.2c）。



✎ 強調燈泡 *A* 和燈泡 *B* 的額定值（或亮度）不同。

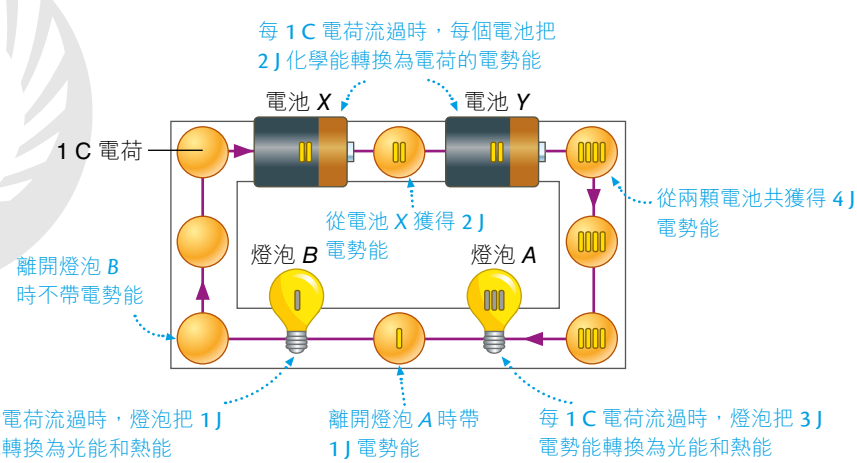


圖 2.2c 電路中的能量轉移

負荷 load

DSE 重點

定義電動勢 (e.m.f.)。

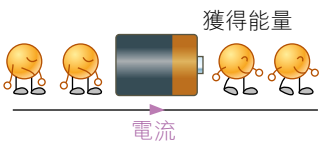
定義電勢差 (p.d.)。

DSE 試題

18(1A)Q26, 20(1A)Q25

2 電動勢、電勢差與電壓

電路中，電源（例如電池組）提供能量，負荷消耗能量。我們可以用以下物理量來比較這些電路元件轉換了多少能量。

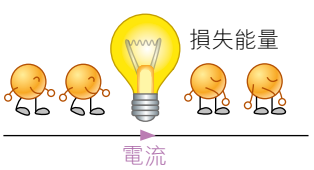


a 電源的電動勢

電源為電荷提供能量，使它們在電路中穩定流動。電荷經過電源時，電源**給予每單位電荷的能量**稱為電源的**電動勢**，以符號 ε 表示。電動勢的單位是**伏特 (V)**。

1 V = 1 J C^{-1} ▶

電源的**電動勢** (V)：$\varepsilon = \dfrac{E}{Q}$（$E$：電源給予的**能量** (J)；$Q$：**電荷** (C)）



電源以外的電路部分稱為外電路。

✎ 學生須懂得清楚區分電池兩端的電動勢和橫跨負荷的電勢差。

b 負荷兩端的電勢差

電荷通過負荷時，負荷會把部分電勢能轉換成其他形式的能量。**電勢差**是**每單位電荷**通過**外電路某兩點**時，轉換成其他能量形式的**電勢能**。電勢差的單位同樣是伏特。

兩點之間的**電勢差** (V)：**電勢差** $= \dfrac{E}{Q}$（E：負荷所轉換的**電勢能** (J)；Q：**電荷** (C)）

圖 2.2c (p.64) 中，電池組的電動勢為 4 V，燈泡 A 和 B 兩端的電勢差分別為 3 V 和 1 V（圖 2.2d）。

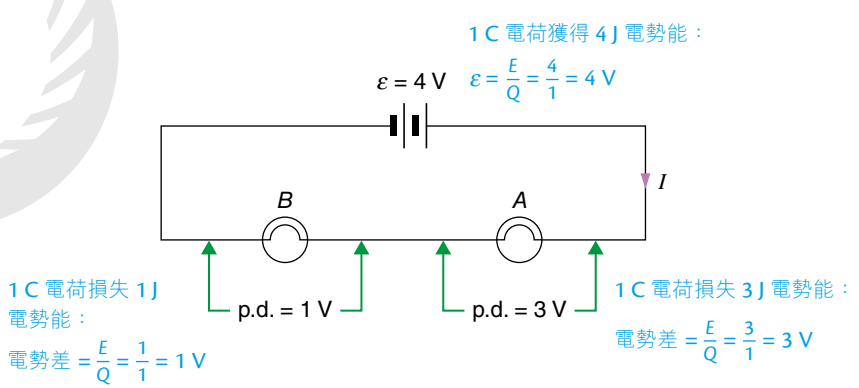


圖 2.2d 電池組的電動勢和燈泡兩端的電勢差

電動勢 electromotive force (e.m.f.)　伏特 (V) volt　電勢差 potential difference (p.d.)

圖 2.2e 展示電路內**每庫倫電荷的電勢能**變化，即**電勢**的變化。電勢的單位是 V。留意：

1 電池組提供的能量相等於所有負荷消耗的總能量。

2 兩點之間的**電勢差**是這兩點的電勢之差。例如 *X* 點和 *Y* 點的電勢分別為 0 V 和 1 V，所以它們之間的電勢差是 1 V。

X 和 *Y* 的電勢差 *V* 也相等於電池組的電動勢**減去** *A* 兩端的電勢差，即

$V = 4 - 3 = 1$ V

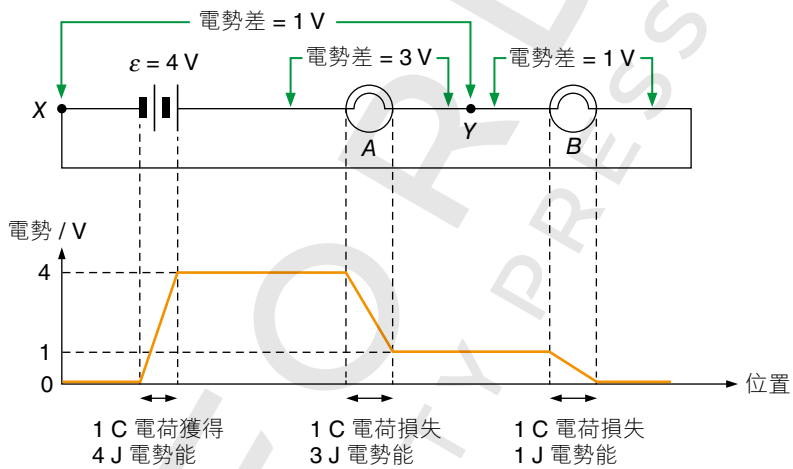


圖 2.2e 電路中電勢的變化

3 電流由電勢差產生。電流在外電路**從電勢較高的位置流向電勢較低的位置**。

Y 的電勢比 *X* 高，所以電流在外電路從 *Y* 流向 *X*。

C 電壓

我們可以用**電壓** *V* 來表示電路中**每單位電荷的任何電勢能變化**。換言之，電源的電壓就是電動勢，而負荷兩端的電壓就是電勢差。

電壓 (V)　$V = \dfrac{E}{Q}$　電勢能的變化 (J)　電荷 (C)

表 2.2a 比較電動勢、電勢差和電壓。

	電動勢	電勢差	電 壓
用來描述	電 源	負 荷	電源和負荷
單 位	V	V	V
能量轉換	其他形式 → 電勢能	電勢能 → 其他形式	其他形式 ↔ 電勢能

表 2.2a 比較電動勢、電勢差和電壓

知多一點

電 勢

我們通常會選取電池的負極或任何接地點作為零電勢的參考點。

▶ p.109

知多一點

伏打 (1745–1827)



伏打是意大利物理學家。他是電力研究的先驅，發明了第一顆電池。單位伏特就是以他命名。

牛津電子資源

電勢 electric potential　電壓 voltage　伏打 Alessandro Volta

✎ 着學生分辨哪項是電動勢，哪項是電勢差。

圖 2.2f 列出一些常見的電壓大小。



圖 2.2f 一些常見的電壓大小

✎ 大於 0.1 A 的電流足以致命。

高電壓是危險的，因為它產生的強電流足以對人體造成傷害，甚至致命。

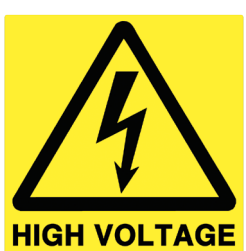


圖 2.2g 高電壓的警告標誌

例題 3 充電池的能量

電池的容量是能夠從電池獲得能量的總電量，以安培小時 (A h) 為單位。 ▶

一顆 1.2 V 充電池的容量為 2950 mA h，即可持續輸出 2950 mA 的電流一個小時。

(a) 充滿電的電池可以驅動多少庫侖的電荷在電路中流動？

(b) 充滿電的電池儲存了多少能量？



題解

(a) $Q = It = (2950 \times 10^{-3}\ \text{A}) \times (3600\ \text{s}) = 1.06 \times 10^{4}\ \text{C}$

(b) $E = VQ = (1.2) \times (1.06 \times 10^{4}) = 1.27 \times 10^{4}\ \text{J}$

DSE 重點

量度在簡單電路中的 *V*。

3 量度電壓

伏特計（圖 2.2h）用來量度兩點之間的電壓。留意：

1 伏特計應與要量度的電路元件**並聯**連接（圖 2.2i）。

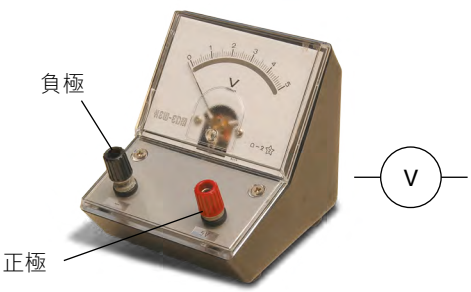


圖 2.2h 伏特計和它的電路符號

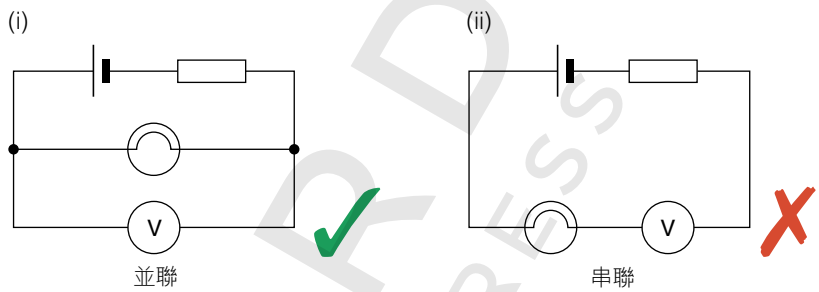


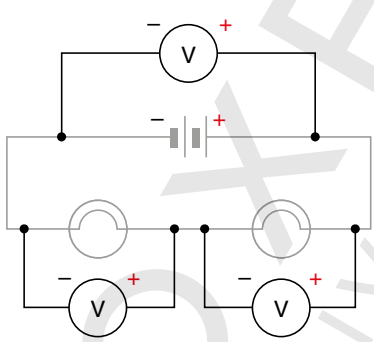
圖 2.2i 伏特計以 (i) 正確和 (ii) 不正確的方法接駁

伏特計與安培計相似，某些型號會有多於一個紅色或黑色端鈕，用來量度不同範圍的電壓。第61頁的技巧分析也適用於這些伏特計。

模擬程式

→ 這模擬程式讓學生練習讀多量程伏特計的技巧。可到牛津物理網下載個人電腦版本 (.exe)。

2 紅色端鈕（正極）應連接至電池的正極（圖 2.2j）。



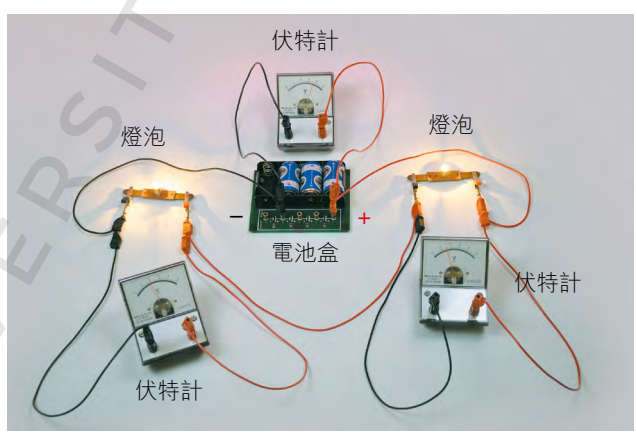


圖 2.2j 伏特計須以正確方向並聯連接

你可以用以下模擬程式自由接駁電路，並在不同位置量度電壓和電流。

模擬程式

電壓感應器（圖 2.2k）和示波器（圖 2.2l）都可用來記錄電壓隨時間的變化。



圖 2.2k 電壓感應器

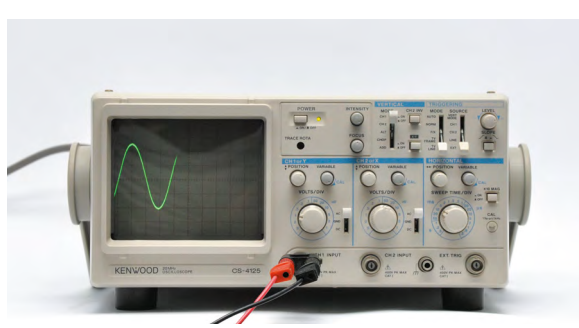


圖 2.2l 示波器

伏特計 voltmeter

Google Forms　Microsoft Forms

快測 3

「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 是非題：

(a) 電池提供能量，令電流在電路中流動。 (✓ / ✗)

(b) 電路中，燈泡兩端的電勢差是通過燈泡的每個電子的電勢能變化。 (✓ / ✗)

2 下列哪項可以是電動勢的單位？在適當的方格內加上「✓」。

☐ J

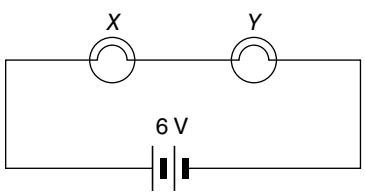
☐ V

☐ J C

☐ J C^{-1}

簡易練習 2

1 兩個燈泡接駁到 6 V 電池組。錦文用伏特計量度燈泡 *X* 兩端的電勢差，讀數為 4 V。



(a) 在圖中繪畫怎樣接駁伏特計，以量度燈泡 *X* 兩端的電勢差。標示伏特計的正極。

(b) 當 3 C 電荷通過燈泡 *X*，

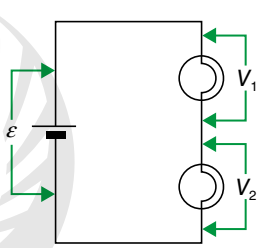
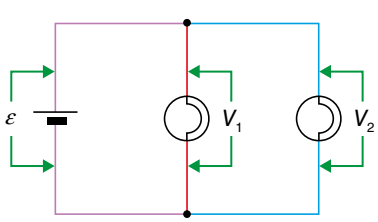
(i) 有多少電荷通過電池組？

(ii) 電池組提供的能量是多少？

4 電壓和能量守恆

詳情見 p.109。

在閉合電路中，能量是守恆的。電荷沿電路流動時，從電源獲得的能量必定相等於在負荷中損失的總能量。根據這原則，我們可以證明：

串 聯	並 聯
 $\varepsilon = V_1 + V_2$	 $\varepsilon = V_1 = V_2$

紫色、紅色和藍色的路徑是並聯支路。

假設電池組和導線都沒有能量損耗。

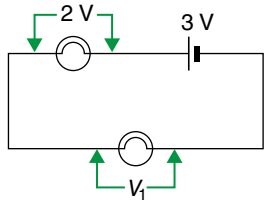
1 串聯電路中，每個負荷兩端的電勢差總和相等於電源的電動勢。

2 並聯電路中，橫跨每個支路的電勢差都相同。

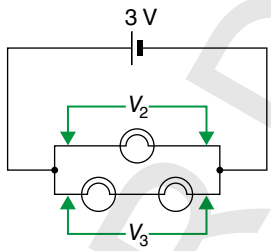
例題 4　電路中的電壓

求以下電路中的電壓 V_1 至 V_6。

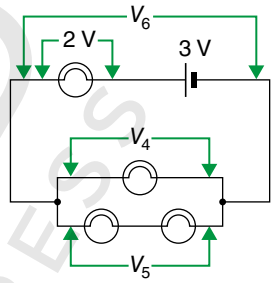
(a)



(b)



(c)



題解

(a) $V_1 = 3 - 2 = 1$ V

(b) $V_2 = V_3 = 3$ V

(c) $V_4 = V_5 = V_6 = 3 - 2 = 1$ V

提提你

分辨並聯支路。 ▶

5 串聯及並聯的電池

為方便起見，所有電池都假設為相同的。 ▶

乾電池可以串聯或並聯連接（圖 2.2m）。這兩種連接方式有甚麼分別？

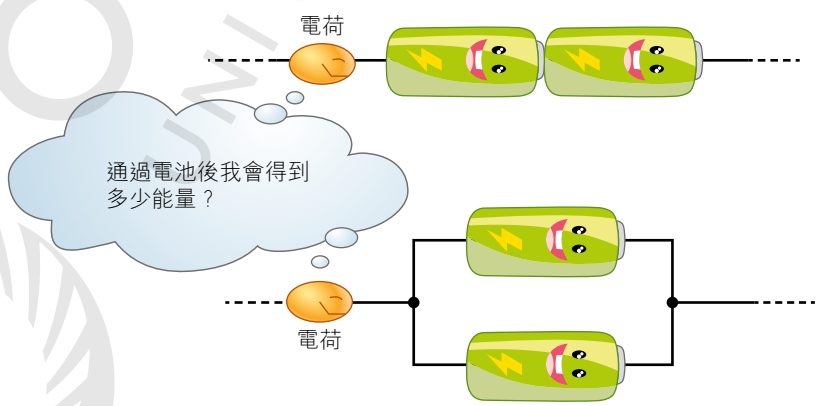


圖 2.2m　串聯和並聯的電池

知多一點

串聯的電池

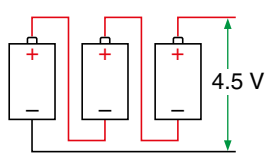
電池通常都以串聯的方式連接，以產生較高的電動勢。

▶ p.110

所有電池都以相同方向連接。如果其中一顆電池倒轉，

總電動勢 = 1.5 + 1.5 − 1.5
= 1.5 V

串聯連接時，電荷會流過所有電池，所以獲得的能量是所有電池提供的能量總和。因此，電池組的總電動勢是所有電池的**總和**（圖 2.2n）。



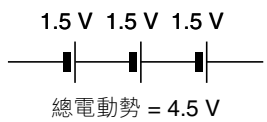


圖 2.2n　串聯的電池

✎ 電池輸出的最大電流受電池的功率限制，所以有時候電池會並聯連接，以增大輸出電流。

電池並聯連接時，壽命會較長。 ▶

並聯連接時，電荷每次只會通過一顆電池，所以獲得的能量與只有一顆電池時相同。因此，電池組的總電動勢與單一顆電池相同（圖 2.2o）。

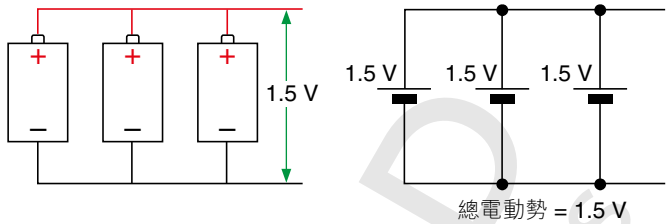
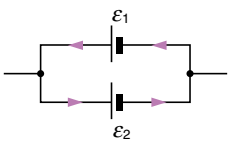


圖 2.2o 電池並聯連接

不要把不同電動勢的電池並聯連接，因為電流會在這些電池形成的閉合電路中不停流動，直至電池的能量耗盡為止。



$(\varepsilon_1 > \varepsilon_2)$

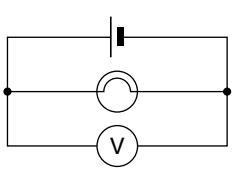
電池串聯連接時，總電動勢相等於各電池的電動勢總和。
電池並聯連接時，總電動勢相等於單一電池的電動勢。

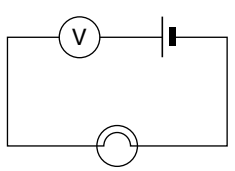
快測 4

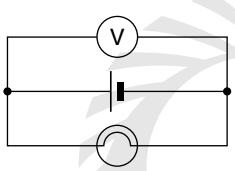
✎「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

Google Forms　Microsoft Forms

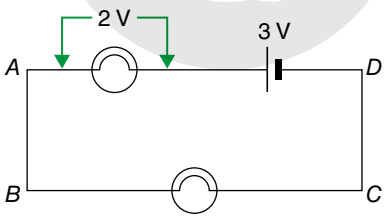
1 在下列哪個連接方式中，伏特計量度到燈泡兩端的電勢差？在適當的方格內加上「✓」。

☐ 

☐ 

☐ 

2 兩個燈泡連接至電池。



(a) 求 BC 之間的電勢差。

(b) 求 AD 之間的電勢差。

3 是非題：

(a) 串聯電路中，各負荷兩端電勢差的總和相等於電源的電動勢。 (✓ / ✗)

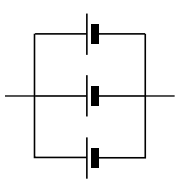
(b) 並聯電路中，橫跨各並聯支路的電勢差都是相同的。 (✓ / ✗)

(c) 並聯電路中，橫跨各並聯支路的電勢差必定與電源的電動勢相同。 (✓ / ✗)

(d) 相同的電池以相同方向並聯時，總電動勢相等於各電池電動勢的總和。 (✓ / ✗)

4 以下各電池的電動勢是 1.5 V。求每個電池組的總電動勢。

(a) 

(b) 

單元練習 2.2

★**1** 燈泡 X 和 Y 連接至 6 V 電池組（圖 a）。如果燈泡 X 兩端的電勢差是 2 V，下列哪項敘述正確？

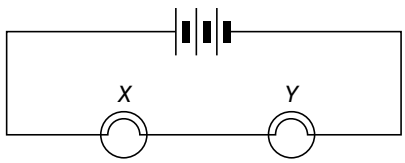


圖 a

(1) 當 2 C 電荷經過燈泡 X，便會有 4 J 能量轉移至燈泡。

(2) 當 1 C 電荷經過燈泡 Y，便會有 2 J 能量轉移至燈泡。

(3) 燈泡 Y 兩端的電勢差是 4 V。

A 只有 (1) 和 (2)　　B 只有 (1) 和 (3)

C 只有 (2) 和 (3)　　D (1)、(2) 和 (3)

★**2** 考慮由一個電池組和一顆燈泡組成的閉合電路。電荷會

(1) 在通過電池組時獲得能量。

(2) 在通過燈泡時減速。

(3) 在通過電池組時加速。

A 只有 (1)　　B 只有 (1) 和 (3)

C 只有 (2) 和 (3)　　D (1)、(2) 和 (3)

★**3**

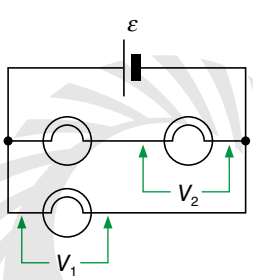


圖 b

假設圖 b 中所有燈泡都是相同的。以下哪一個關係是正確的？

A $V_1 = V_2$

B $V_1 = \varepsilon$

C $V_2 = \varepsilon$

D 以上皆是

★**4** 燈泡 X 和 Y 連接到 8 V 電池（圖 c）。流過電池的電流為 0.6 A。

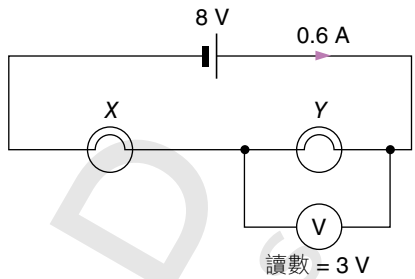


圖 c

(a) 求燈泡 X 兩端的電勢差。

(b) 兩分鐘內有多少電荷通過燈泡 X？

(c) 兩分鐘內燈泡 X 消耗了多少能量？

★**5** 圖 d 顯示額定值為 3000 mA h 的 1.2 V 充電池。



圖 d

(a) 電池容量由 100% 跌至零，過程中共有多少庫倫的電荷經過電池？

(b) 計算電池所儲存的能量。

(c) 如果電池產生 10 mA 的電流，電池可以使用多久？

★**6** 圖 e 中，燈泡 A 和 B 連接至電池組，電池組由兩顆 1.5 V 電池組成。安妍想用伏特計來量度燈泡 B 兩端的電勢差。

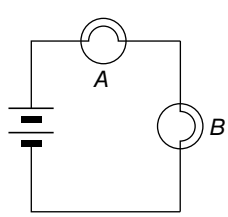


圖 e

(a) 在電路圖中繪畫正確連接伏特計的方法，並標示伏特計的正極。

(b) 求電池組的電動勢。

(c) 如果伏特計的讀數是 2 V，燈泡 A 兩端的電勢差是多少？

(d) 安妍認為一個 1.5 V 的電池在一秒內會向電路提供 1.5 C 的電荷。試評論她的說法。

2.3 電阻

1 電阻的定義

DSE 重點
定義電阻。

我們**不應**用濕手觸摸電器，否則可能會觸電。為甚麼？



圖2.3a 用濕手觸摸電器可能會觸電

其中一個原因與**電阻**有關。在初中科學科，我們已學過電阻表示物體對電流通過的阻礙有多大。導體的電阻 R 定義為導體兩端的**電壓** V 與流過導體的**電流** I 之比。電阻的單位是**歐姆** (Ω)。

Ω 是希臘字母，讀作 omega。

1 Ω = 1 V A^{-1}

導體的**電阻** (Ω) $R = \dfrac{V}{I}$ 導體兩端的**電壓** (V)；通過導體的**電流** (A)

當電勢差保持不變，如果導體的電阻愈低，電流會愈大。

知多一點

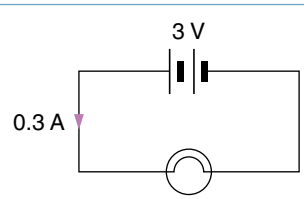
不要用濕手觸摸電器！

身體乾燥時，電阻可高達 100 000 Ω。不過，身體濕潤時，電阻可能會變為 1000 Ω。在相同電壓下，如果身體濕潤，電流可以比在乾燥時大 100 倍。

此外，濕手的水也可能會流入電器，使身體與電路連接。

例題 5 燈泡的電阻

燈泡如圖所示連接到 3 V 電池組。流過燈泡的電流是 0.3 A。



(a) 求燈泡的電阻 R。

(b) 如果改用電阻較高的燈泡，通過電路的電流會怎樣改變？

題解

(a) $R = \dfrac{V}{I} = \dfrac{3}{0.3} = 10\ \Omega$

(b) 減小

提提你

根據 $I = \dfrac{V}{R}$，$R \uparrow \Rightarrow I \downarrow$

電阻 resistance　歐姆 ohm (Ω)

DSE 重點

量度在簡單電路中的 R。

2 量度電阻

我們可以運用**伏安法**來找出電路元件的電阻（圖 2.3b），以電阻器為例，只要量度通過電阻器的電流 I 和電阻器兩端的電勢差 V，再利用公式 $R = \frac{V}{I}$ 便可得出電阻器的電阻。

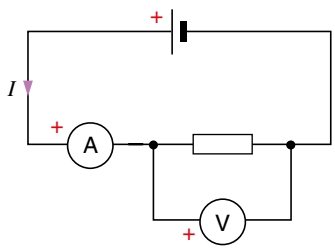




圖 2.3b 伏安法

此外，萬用電錶可用來直接量度電阻。

知多一點

萬用電錶

萬用電錶可直接量度電阻，也可以量度電流和電壓。只要把電錶上的旋鈕旋轉至適合的量程，便可量度不同數值範圍的物理量。



影片

→ 這影片演示萬用電錶怎樣量度流經燈泡的電流、燈泡兩端的電壓和燈泡的電阻。

快測 5

「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 導體連接至電池組。試完成下表。

	R / Ω	V / V	I / A
(a)		5	2
(b)	100	3	
(c)	10		0.5

2 下列哪個可以是電阻的單位？在適當的方格內加上「✓」。

☐ Ω

☐ V A

☐ V A^{-1}

Google Forms　Microsoft Forms

簡易練習 3

1 在相同的電勢差下，通過燈泡 P 的電流是 2 A，通過燈泡 Q 的電流是 3 A。哪個燈泡的電阻較高？

2 燈泡連接至 12 V 電池組，通過燈泡的電流是 1.5 A。求燈泡的電阻。

3 電阻器連接至電源，通過電阻器的電流是 2.4 A，電阻器的電阻是 50 Ω。求電阻器兩端的電壓。

DSE 重點

描述於金屬絲、電解質、燈絲燈泡和二極管上電流隨所施電勢差的改變。

認識歐姆定律只為電阻的特殊表現。

DSE 試題

18(1A)Q23

模擬程式影片

→ 這模擬程式為實驗 2a 的虛擬實驗。

→ 這影片示範實驗 2a。

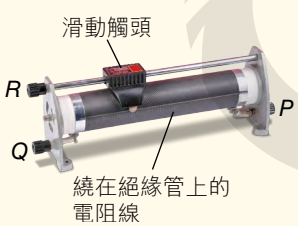
這種電阻線由銅和鎳的合金製成。 ▶

→ 可到牛津物理網下載教學筆記和練習。

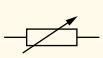
技巧分析 實驗

變阻器

只要移動滑動觸頭，就可以改變變阻器的電阻。當導線連接端鈕 *P* 和 *R*，並把滑動觸頭設定在 *R*，就會得出最高的電阻值。



變阻器的電路符號與可變電阻相同。



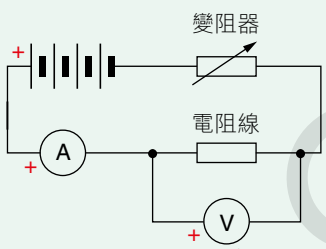
3 歐姆定律

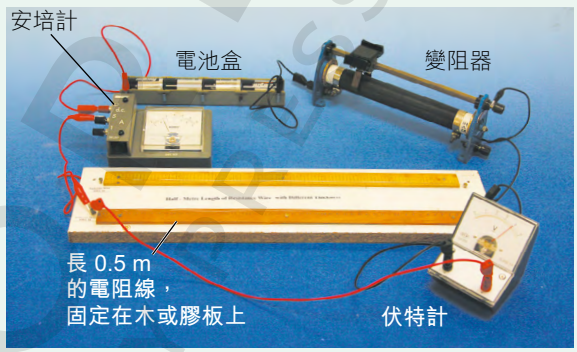
我們可以做以下實驗，看看導體的電阻會不會隨導體兩端的電勢差改變。

實驗 2a ／ 歐姆定律

→ 這是有關這實驗的「影片小測」。

1 如圖所示連接電路。





2 調節**變阻器**，以改變通過電阻線的電流，記錄安培計讀數 *I* 和伏特計讀數 *V*。

3 重複步驟 2 數次，標繪 *V* 對 *I* 的關係線圖。

預防措施

1 只有在讀取讀數時才閉合電路。

2 變阻器的滑動觸頭最初應設定在最大電阻值的位置。

討論

電阻線的電阻值會隨它兩端的電勢差而改變嗎？

利用實驗 2a 的結果，繪畫電阻線的 *V*–*I* 關係線圖，便會得出一條**穿過原點的直線**（圖 2.3c）。由此可見，電阻線兩端的電勢差與流過電阻線的電流成正比。

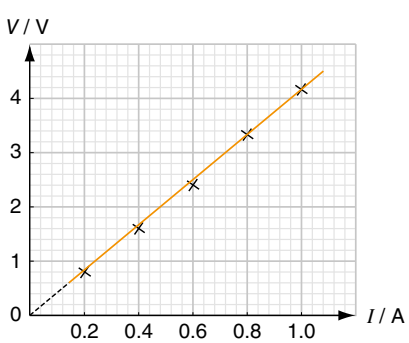


圖 2.3c 電阻線的 V–*I* 線圖

變阻器 rheostat

這個結果稱為**歐姆定律**：

如果溫度和其他物理條件不變，導體兩端的電勢差與流過導體的電流成正比 ($V \propto I$)。

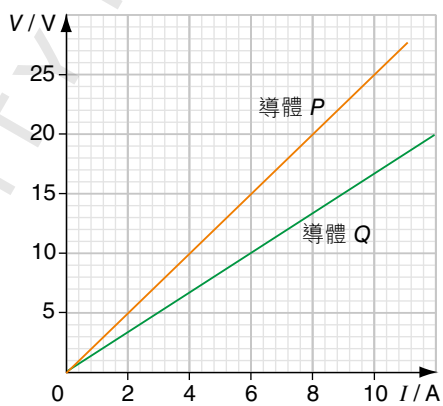
歐姆定律適用於許多不同的金屬，但不一定適用於所有導體。遵從歐姆定律的導體稱為**歐姆導體**。即使歐姆導體兩端的電勢差改變，它的電阻 $\left(R = \frac{V}{I}\right)$ 依然保持不變。

例題 6　歐姆導體的 *V*–*I* 線圖

右圖展示 P 和 Q 兩個歐姆導體的 V–I 線圖。

(a) 求 P 的電阻。

(b) Q 的電阻比 P 低還是高？



題解

從描述歐姆導體的線圖上取任意一點來計算 $\frac{V}{I}$ 的值，都會得到相同結果。

(a) 考慮導體 P。當 $V = 25$ V，$I = 10$ A。

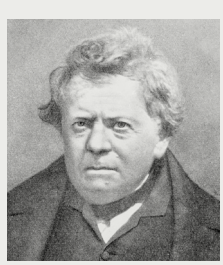
$$P \text{ 的電阻} = \frac{V}{I} = \frac{25}{10} = 2.5\ \Omega$$

(b) Q 的電阻比 P 低。

知多一點

歐姆 (1789–1854)

歐姆是德國物理學家，他發現了歐姆定律，電阻的單位就是以他命名。



歐姆定律 Ohm's law　　歐姆 Georg Ohm

注意

I–*V* 和 *V*–*I* 線圖都可用來描述電流和電壓的關係，解題時必須留意線圖的兩軸。

歐姆定律是電阻特性的一個特別例子。很多導體都不遵從歐姆定律，稱為**非歐姆導體**，它們的電阻都受電勢差影響。圖 2.3d 顯示一些歐姆導體和非歐姆導體的 *I*–*V* 線圖。

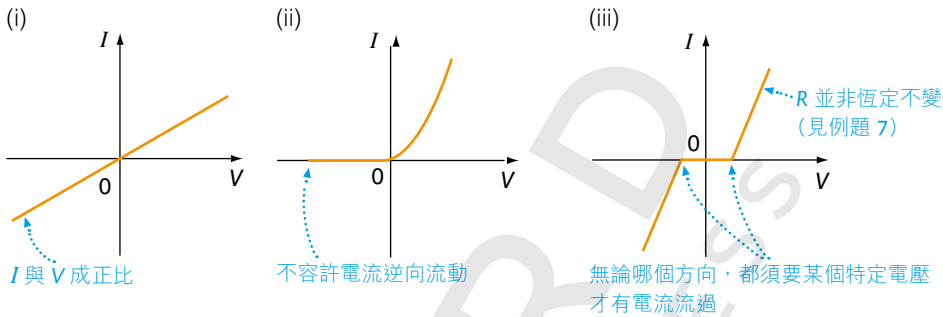


圖 2.3d (i) 金屬線（歐姆導體）、(ii) 二極管（非歐姆導體）及 (iii) 稱為稀硫酸的電解質（非歐姆導體）的 *I*–*V* 線圖

可向學生解釋，圖 2.3d 中的負值電流表示電流循另一方向流動。

知多一點

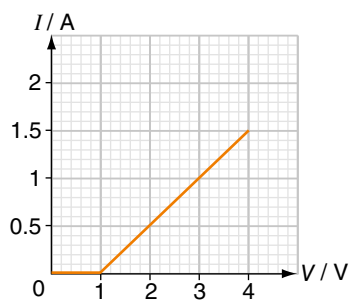
二極管與電解質

二極管只容許電流沿一個方向通過。發光二極管 (LED) 就是會發光的二極管。

電解質是一種溶液，當中的正離子和負離子都是可移動的電荷。

例題 7　導體的 *I*–*V* 線圖

右圖顯示在恆定溫度下，某導體兩端的電勢差 *V* 與通過導體的電流 *I* 的關係線圖。



(a) 該導體是否遵從歐姆定律？線圖怎樣展示這個結果？

(b) 求 *V* 等於以下數值時，導體的電阻值：(i) 2 V，(ii) 3 V。

題解

(a) 不遵從。線圖並非一條通過原點的直線。

注意

雖然線圖從 *V* = 1 V 至 4 V 是直線，但 *R* **並非**常數。

(b) (i) 當 $V = 2$ V，$I = 0.5$ A。

$$\text{電阻} = \frac{V}{I} = \frac{2}{0.5} = 4\ \Omega$$

從 *V* = 1 V 至 4 V，電阻一直下降。

(ii) 當 $V = 3$ V，$I = 1$ A。

$$\text{電阻} = \frac{V}{I} = \frac{3}{1} = 3\ \Omega$$

對與錯

✗ 電阻 *R* 等於 *V*–*I* 線圖的斜率或 *I*–*V* 線圖斜率的倒數。

✓ 根據定義，我們應從線圖上**某一點**的 *V* 和 *I* 之比找出 *R* 的值。

根據定義，不論是否歐姆導體，導體的 R 都相等於 $\frac{V}{I}$。表 2.3a 比較歐姆和非歐姆導體。

歐姆導體	非歐姆導體
$R = \frac{V}{I}$ = 常數	$R = \frac{V}{I} \neq$ 常數
遵從歐姆定律	不遵從歐姆定律
V–I 線圖是通過原點的直線	V–I 線圖**並非**通過原點的直線

表 2.3a 比較歐姆和非歐姆導體

Google Forms　Microsoft Forms

快測 6

「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

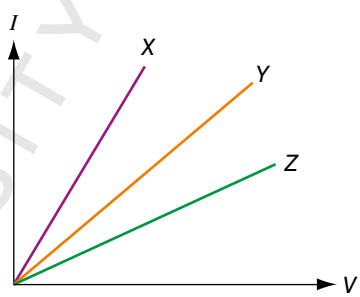
1 導體 X 兩端的電勢差是可變的，但 X 的溫度和其他物理條件不變。判斷下列各項有關 X 的敘述是否正確。

(a) 如果 X 是歐姆導體，X 的電阻與通過它的電流無關。 (✓ / ✗)

(b) X 的電阻必定相等於 V–I 線圖的斜率。 (✓ / ✗)

(c) 方程 $R = \frac{V}{I}$ 只適用於 X 是歐姆導體的情況。 (✓ / ✗)

2 三個導體 X、Y 和 Z 的 I–V 線圖如下圖所示。哪個導體的電阻最大？



簡易練習 4

1 圖 a 是導體 X 的 V–I 線圖。

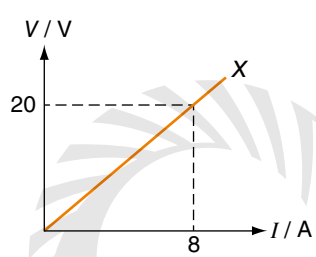


圖 a

(a) 求導體 X 的電阻。

(b) 另一歐姆導體 Y 的電阻比導體 X 高。

(i) 試在圖中草繪導體 Y 的 V–I 線圖。

(ii) 草繪 X 和 Y 的 I–V 線圖。

2 下圖是導體 Z 的 I–V 線圖。

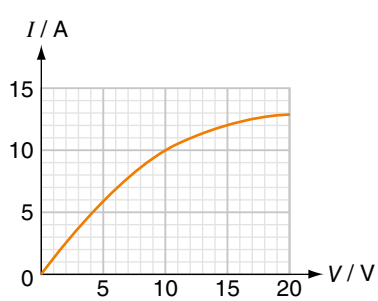


圖 b

(a) Z 兩端的電勢差為以下數值時，Z 的電阻是多少？

(i) 10 V

(ii) 20 V

(b) 試描述 Z 的電阻怎樣隨它兩端的電勢差改變。

DSE 重點

測定影響導線電阻的因素。

定義電阻率。

描述溫度對金屬和半導體的電阻的影響。

DSE 試題

13(1B)Q10(a), 17(1B)Q8, 18(1A)Q25, 21(1A)Q23, 22(1B)Q8(b), 23(1B)Q7(a)

模擬程式影片

→ 這模擬程式為實驗 2b 的虛擬實驗。

→ 這影片示範實驗 2b。

小心！切勿觸摸燙手的電阻線。記錄結果後，應立刻切斷電路。

→ 這是有關這實驗的「影片小測」。

4 影響電阻的因素

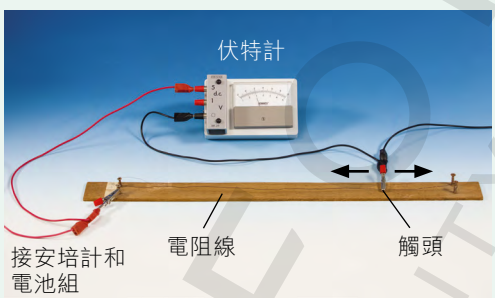
導線的電阻受幾個因素影響，以下會逐一探討。

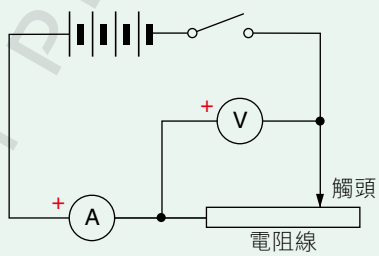
a 長度、粗幼度和電阻率

實驗 2b ／ 金屬線的長度和粗幼度對電阻的影響

甲部 長度

1 如圖所示連接電路。





2 沿電阻線滑動觸頭，以改變電路中電阻線的長度。記錄對應的安培計讀數 I 和伏特計讀數 V。據此，計算電阻 R。

乙部 粗幼度

1 繼續使用**甲部**的實驗裝置。量度電阻線的電流和兩端的電勢差，並計算它的電阻。

2 以物料和長度相同的粗電阻線重複步驟 1。

討論

1 長電阻線還是短電阻線的電阻較低？

2 粗電阻線還是幼電阻線的電阻較低？

實驗 2b 顯示（圖 2.3e）：

1 電阻線愈長（l 愈大），電阻 R 愈高；

2 電阻線愈粗（截面積 A 愈大），電阻愈低。

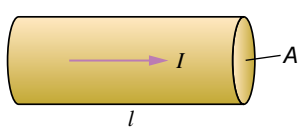


圖 2.3e 電阻線的長度 l 和截面積 A

深入的研究顯示，對於相同物料的導線：

1 R 與 l 成正比，即 $R \propto l$；

2 R 與 A 成反比，即 $R \propto \frac{1}{A}$。

因此，R、l 和 A 這三個物理量的關係是 $R \propto \frac{l}{A}$，或

$$R = \rho \frac{l}{A}$$

電阻 (Ω)　長度 (m)　電阻率 (Ω m)　截面積 (m^2)

其中 ρ 是比例常數，稱為**電阻率**。

▶ 把方程重寫，得出 $\rho = \frac{RA}{l}$，這就是物料電阻率的定義，單位是 Ω m。

ρ 的單位

$= \frac{(R \times A) \text{ 的單位}}{l \text{ 的單位}}$

$= \frac{\Omega \times m^2}{m}$

$= \Omega\ m$

電阻率顯示物料對電流的阻力有多大，這**取決於導體的物料種類而非尺寸**（長度和粗幼度）。良好導體（例如銅）具有低電阻率。圖 2.3f 列出一些物料的電阻率。

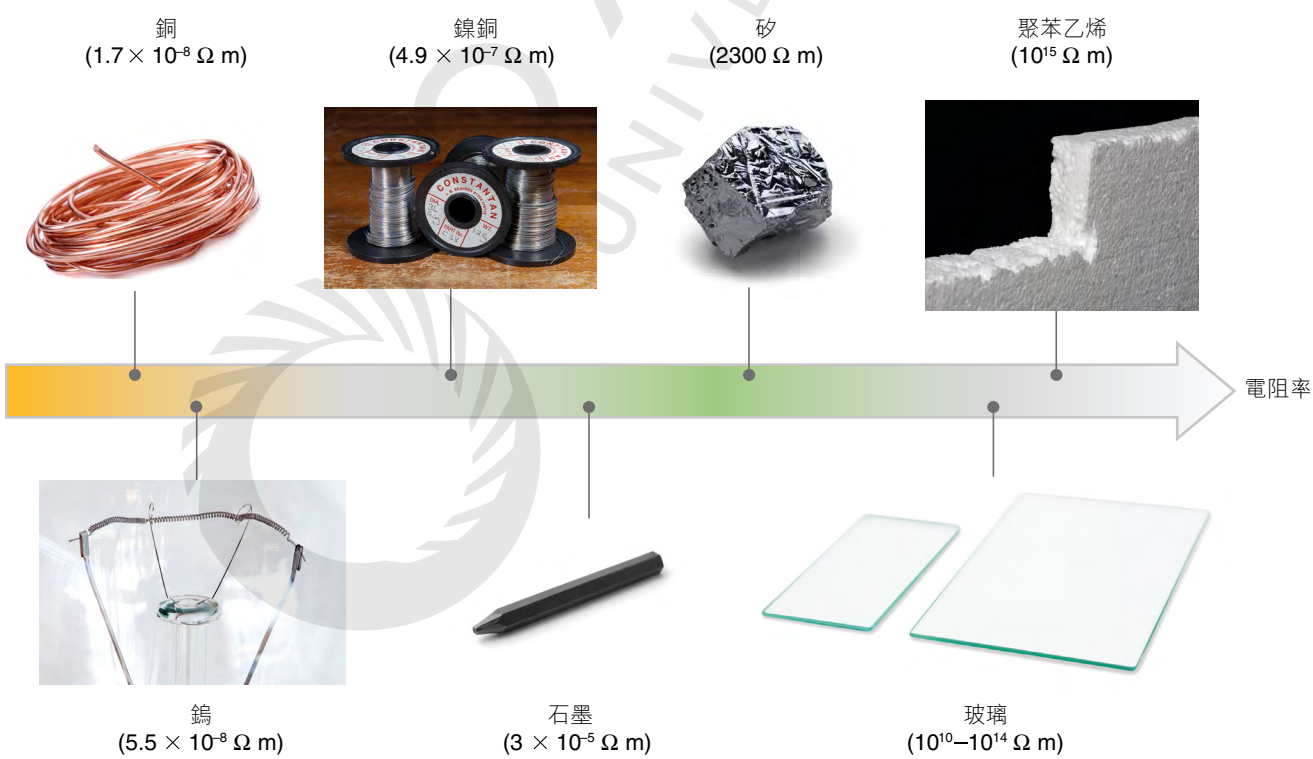


圖 2.3f 不同物料在 20 °C 時的電阻率

電阻率 resistivity

銅線的電阻非常低，在電路中用作導線。我們通常假設導線的電阻為零。

例題 8 電阻率和電阻

銅線長 10 m，截面積為 1.3×10^{-7} m^2，電阻為 1.34 Ω。



(a) 求銅線的電阻率。

(b) 當銅線的長度減半，它的電阻和電阻率會怎樣改變？

題解

(a) $\rho = \dfrac{RA}{l} = \dfrac{(1.34) \times (1.3 \times 10^{-7})}{10} = 1.74 \times 10^{-8}$ Ω m

(b) $R = \rho \dfrac{l}{A} \propto l$（$\rho$ 和 A 不變）

$\therefore$ l 減半時，R 也會減半。

電阻率會保持不變。

提提你

電阻率取決於物料，與尺寸無關。

b 溫度

你或會留意到，圖 2.3f（見 p.80）列出的電阻率寫明了溫度是多少，原因是物料的電阻率會隨溫度改變，所以電阻也會一同改變。

實驗 2c 溫度對金屬線電阻的影響

1 把 1 米的金屬線繞成一捆線圈。

2 把線圈連接到萬用電錶，並量度電阻（圖 a）。

3 加熱線圈並再次量度電阻（圖 b）。

量度金屬線的電阻時**切勿**移動任何觸點，接觸不良會大大影響量度結果。



圖 a


圖 b

影片

→ 這影片示範實驗 2c。

小心！切勿觸摸燙手的電阻線。

→ 這「影片小測」中的實驗，以另一方法探究溫度對金屬線電阻的影響。

討論

金屬線的電阻怎樣隨溫度改變？

OXFORD UNIVERSITY PRESS

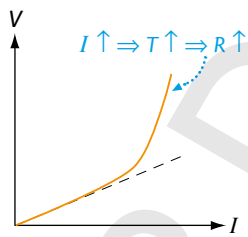
實驗中，金屬線的電阻會隨溫度一同上升。電燈鎢絲（圖 2.3g）就出現類似的情況。燈泡亮着時，鎢絲的溫度會大幅上升。**電流愈大，燈絲愈熱，電阻愈高**，電阻可增加逾十倍。

鎢的熔點達 3422 °C，是所有非合金金屬中最高的。鎢絲燈泡內是真空或注入了惰性氣體，能防止鎢絲氧化。

提醒學生，雖然圖 2.3g 的圖線是曲線，但也不能據此斷定鎢絲是一種非歐姆導體，原因是線圖所展示的情況並不符合歐姆定律的條件（溫度不變）。



圖 2.3g 燈泡內的鎢絲和它的 *V*–*I* 線圖



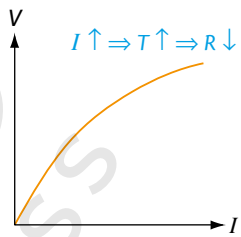


圖 2.3h 一般半導體的 *V*–*I* 線圖

金屬可用於電阻溫度計，而半導體可用於熱敏電阻溫度計，因為它們的電阻會隨溫度而改變。

▶ 一般來說，金屬的電阻會隨溫度一同上升，**半導體**的電阻則會隨溫度上升而下降（圖 2.3h）。

導線的電阻取決於長度、截面積、電阻率（即物料）和溫度。

Google Forms　Microsoft Forms

快測 7

「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 電阻率的單位是

A　Ω　　B　Ω m

C　Ω m^{-1}　　D　Ω m^{-2}

2 是非題：

(a) 較長導線的電阻必定比較短導線的電阻高。 (✓ / ✗)

(b) 兩條相同粗幼的銅線，較長銅線的電阻率比較短銅線的電阻率高。 (✓ / ✗)

(c) 一般來說，金屬的電阻會隨溫度上升而增加。 (✓ / ✗)

3 完成下表中有關不同導體的資料。

	R / Ω	ρ / Ω m	l / m	A / m^2
X		100×10^{-8}	20	4×10^{-5}
Y	100		1	2×10^{-3}
Z	2×10^{-3}	3×10^{-5}		6×10^{-4}

簡易練習 5

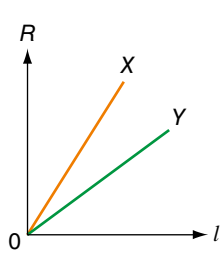
1 一條金屬線長 15 cm，直徑是 1.6 mm。如果金屬線的電阻為 3 Ω，它的電阻率是多少？

2 在下列情況中，鋼線的電阻和電阻率會怎樣改變？

(a) 直徑增加為原來的兩倍

(b) 温度大幅上升

3 右圖顯示兩條銅線 *X* 和 *Y* 的電阻 *R* 與長度 *l* 的關係。哪條銅線較粗？



半導體 semiconductor

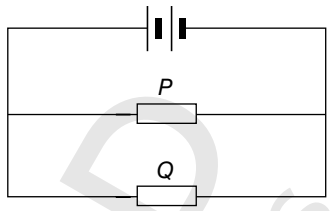
☆ 香港中學文憑考試2018年卷一甲部 Q25

→ 這影片展示如何解答這問題。

影片

DSE 訓練 1 兩條導線的電阻

鐵線 P 和 Q 的長度相同，如圖所示連接到電池組，流過 P 的電流是流過 Q 的電流的兩倍。如果 P 的半徑是 r，Q 的半徑是多少？



A $\frac{r}{2}$　　B $\frac{r}{\sqrt{2}}$

C $\sqrt{2}r$　　D $2r$

題解

根據 $R = \frac{V}{I}$ 及 $R = \frac{\rho l}{A} = \frac{\rho l}{\pi r^2}$，

$\frac{V}{I} = \frac{\rho l}{\pi r^2}$ ——找出題目中各物理量之間的關係。

$r^2 \propto I$（P 和 Q 的 V、ρ 和 l 相同）——P 和 Q 並聯連接，所以 V 相同。

$\therefore \frac{r_Q^2}{r_P^2} = \frac{I_Q}{I_P}$

$\frac{r_Q^2}{r^2} = \frac{I}{2I}$

$r_Q = \frac{r}{\sqrt{2}}$

$\therefore$ 答案是 B。

複習 2 Q19 (p.104)

單元練習 2.3

1

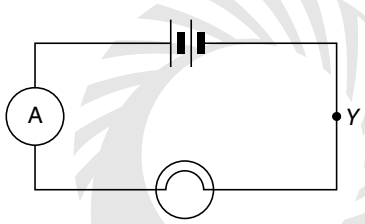


圖 a

以下哪些改變會使圖 a 中安培計的讀數增大？

(1) 改用電阻較高的燈泡。

(2) 改用電動勢較高的電池組。

(3) 把安培計移至位置 Y。

A　只有 (1)　　B　只有 (2)

C　只有 (1) 和 (2)　　D　只有 (2) 和 (3)

★2

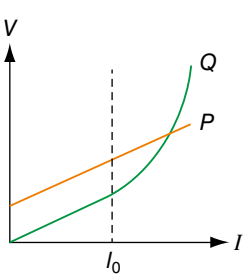


圖 b

P 和 Q 是兩種導體，圖 b 顯示它們的 V–I 線圖。下列哪項敘述正確？

(1) P 遵從歐姆定律。

(2) $I < I_0$ 時，Q 遵從歐姆定律。

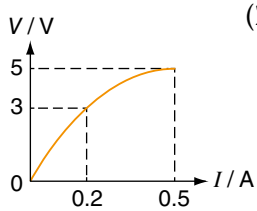
(3) $I < I_0$ 時，P 的電阻高於 Q。

A　只有 (2)　　B　只有 (1) 和 (2)

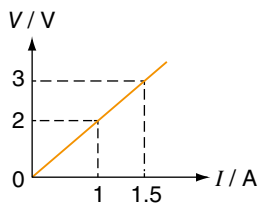
C　只有 (1) 和 (3)　　D　只有 (2) 和 (3)

★**3** 下圖顯示不同導體的電壓 V 和電流 I 之間的關係。哪幅線圖顯示 V 增加時，導體的電阻會增加？

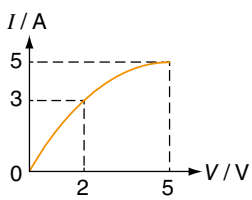
(1)



(2)



(3)



A 只有 (1)

B 只有 (3)

C 只有 (1) 和 (2)

D 只有 (2) 和 (3)

★**4** 某個歐姆導體的電阻是 3 Ω。在圖 c 繪畫它的 V–I 線圖。假設溫度保持不變。

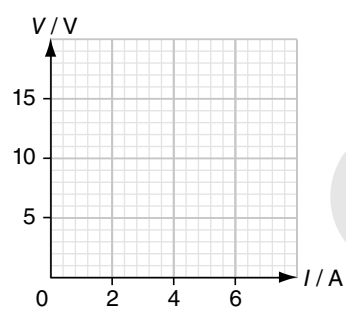


圖 c

★**5** 兩個導體 X 和 Y 的 I–V 線圖如圖 d 所示。導體在整個過程中的溫度保持相同。

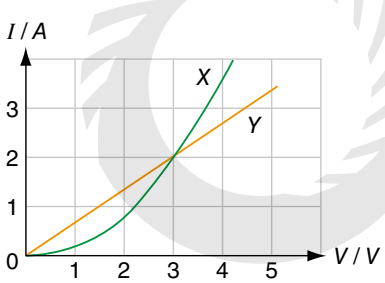


圖 d

(a) 當 V 從 0 增加至 3 V，X 和 Y 的電阻會怎樣改變？

(b) 導體 Z 是歐姆導體，電阻比 Y 低。在圖 d 中草繪它的 I–V 線圖。

★**6** 一條銅線連接至電路後，有電流通過它。銅線的長度是 15 cm，半徑是 0.2 mm。銅的電阻率是 1.7×10^{-8} Ω m。

(a) 求銅線的電阻。

(b) 現以長度和半徑都相同的鋅線取代銅線。已知鋅的電阻率比銅高。通過金屬線的電流會怎樣改變？試解釋答案。假設金屬線兩端的電勢差一直保持不變。

★**7** 圖 e 是一個二極管在恆定溫度下的 I–V 線圖。

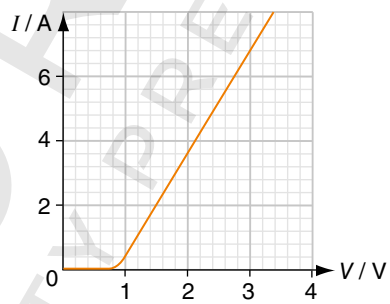


圖 e

(a) 要讓電流通過二極管，對它施加的最低電壓是多少？

(b) 二極管是否遵從歐姆定律？

(c) V = 2 V 時，二極管的電阻是多少？

(d) V 從 2 V 增加到 3 V 時，二極管的電阻怎樣改變？

★**8** 立方半導體 X 的 V–I 線圖如圖 f 所示。當 V 增加，X 會變熱。

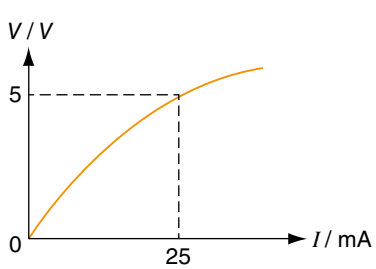


圖 f

(a) X 的電阻怎樣隨溫度改變？

(b) 方程 $R = \frac{V}{I}$ 能否用來找出 X 的電阻？試簡單說明。

(c) 當 I 為 25 mA，X 的電阻率為 0.4 Ω m。求 X 的長度。

OXFORD UNIVERSITY PRESS

2.4 電阻器網絡

電阻器連接至電池組時，會有電流通過。如果有多一個電阻器以不同方式接駁到電路（圖 2.4a），電流會怎樣改變？

翻轉課堂

觀看影片並回答問題。

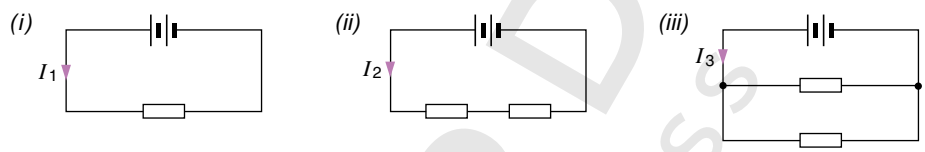


圖 2.4a 電路有 (i) 一個電阻器，(ii) 兩個串聯電阻器和 (iii) 兩個並聯電阻器

實驗結果顯示 $I_3 > I_1 > I_2$。只要考慮電路的電阻，便可以解釋這個現象。

1 等效電阻

電路中可能有許多電阻器。分析這種電路時，可以把電阻器網路看作一個對電路產生同一效應的電阻器。這個單一電阻器的電阻就是電阻器網絡的**等效電阻** R_{eq}（圖 2.4b）。

等效電阻這個概念非常有用，尤其是在研究複雜的電阻器網絡時。

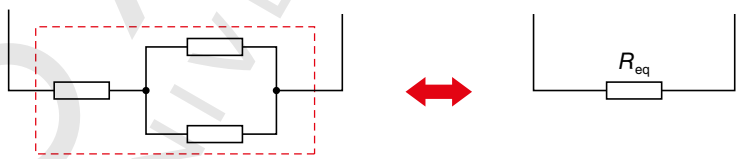


圖 2.4b 電阻值為 R_{eq} 的電阻器與電阻器網路產生同一效應

DSE 重點

推導串聯電路上電阻的合成規律 $R = R_1 + R_2 + \cdots$。

DSE 試題

23(1A)Q25

2 串聯的電阻器

我們可以推導出兩個串聯電阻器的等效電阻（圖 2.4c）。

影片

→ 這影片示範量度兩個串聯電阻器的等效電阻。

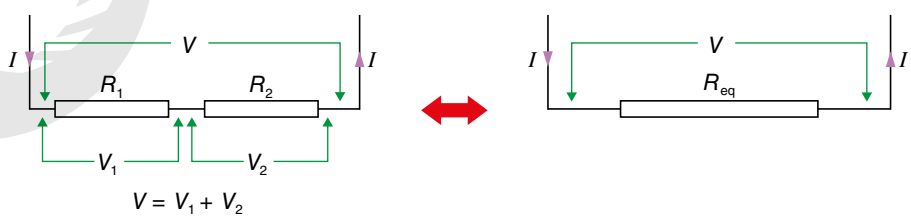


圖 2.4c 兩個串聯的電阻器，以及產生同一效應的單一電阻器

等效電阻 equivalent resistance

知多一點

避免靜電引起的觸電

你觸摸帶電物體時，電流會流過身體。如果電流夠大，你便會感到觸電。利用高電阻的裝置觸碰帶電物體，你和這裝置便會串聯起來，總電阻會變得很高，所以電流會變得很小，這樣就可以避免感到觸電。

影片

→ 這影片示範自製防靜電器。

電阻器 R_1 和 R_2 的電勢差的總和相等於橫跨兩個電阻器的總電勢差，即：

$$V = V_1 + V_2 \quad \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots (1)$$

由於 R_1 和 R_2 串聯，流過每個電阻器的電流 I 都相同。

現假設以單一電阻器 R_{eq} 取代 R_1 和 R_2，取代後 I 和 V 都保持不變。根據 $V = IR$，(1) 可寫成：

$$IR_{eq} = IR_1 + IR_2 = I(R_1 + R_2)$$

$$R_{eq} = R_1 + R_2$$

推而廣之，如果有 n 個電阻器串聯：

等效電阻 (Ω)　　串聯電阻器的電阻 (Ω)

$$\boldsymbol{R_{eq} = R_1 + R_2 + \cdots + R_n}$$

R_{eq} 必定**大於**組合中個別電阻器的電阻，情形就像把較短的電阻線相連，接成一段較長的電阻線（圖 2.4d）。

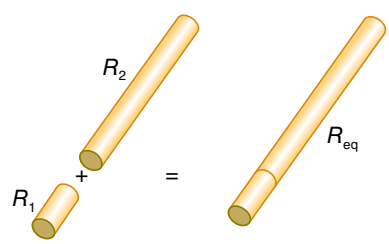


圖 2.4d 把電阻線相連會得出較高的電阻

如果串聯的電阻器中有某個電阻器的電阻 R 比其他電阻器**大得多**，則 $R_{eq} \approx R$。

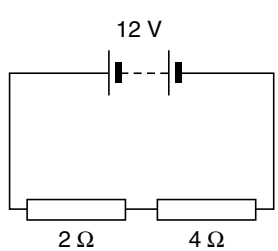
見快測 8 Q1(a) (p.87)。

例題 9　串聯組合

如圖所示，兩個電阻器串聯，再接到電池組。

(a) 求兩個電阻器串聯後的等效電阻。

(b) 每個電阻器兩端的電勢差是多少？



題解

(a) $R_{eq} = 2 + 4 = 6\ \Omega$

(b) 流過每個電阻器的電流 $I = \dfrac{V}{R_{eq}} = \dfrac{12}{6} = 2\ \text{A}$

2 Ω 電阻器兩端的電勢差 $= IR = 2 \times 2 = 4\ \text{V}$

4 Ω 電阻器兩端的電勢差 $= IR = 2 \times 4 = 8\ \text{V}$

從例題 9 可見，電阻器的**電阻愈高**，它兩端的電勢差**佔整個串聯組合總電勢差的比例愈大**。考慮兩個串聯的電阻器（圖 2.4e），

試試單元練習 2.4 Q2 (p.93) 來推導這些關係式。

$$V_1 = \frac{R_1}{R_1 + R_2} \times V$$

$$V_2 = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \times V$$

$$V_1 : V_2 = R_1 : R_2$$

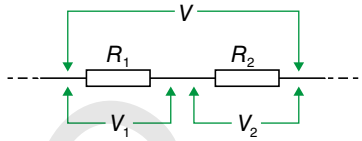


圖 2.4e 兩個串聯電阻器兩端的電勢差

快測 8

「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

Google Forms　Microsoft Forms

1 三個電阻器串聯連接，它們的等效電阻是多少？

	R_1 / Ω	R_2 / Ω	R_3 / Ω	R_{eq} / Ω
(a)	1000	2	3	
(b)	2	4		12

（第 2 至 3 題）三個電阻器如圖 a 所示連接。

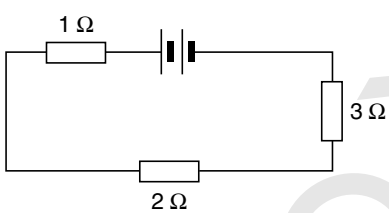


圖 a

2 三個電阻器的等效電阻必定

A　大於 3 Ω。

B　在 1 Ω 和 3 Ω 之間。

C　小於 1 Ω。

3 哪個電阻器兩端的電勢差最大？

A　1 Ω 電阻器

B　2 Ω 電阻器

C　3 Ω 電阻器

D　無法確定

4 兩個電阻器連接至 9 V 電池組（圖 b）。

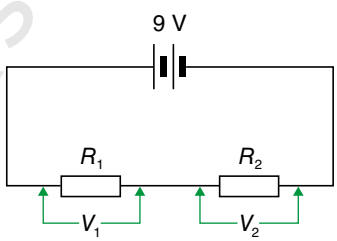


圖 b

完成下表。

	R_1 / Ω	R_2 / Ω	V_1 / V	V_2 / V
(a)	2	2		
(b)	10		3	
(c)		20	4	

簡易練習 6

1 當 n 個 8 Ω 電阻器串聯時，等效電阻為 96 Ω，求 n。

2 一個 6 Ω 電阻器和一個 15 Ω 電阻器串聯。如果 6 Ω 電阻器兩端的電壓為 3 V，15 Ω 電阻器兩端的電壓是多少？

3 一個 20 Ω 電阻器和一個 30 Ω 電阻器串聯到一個 6 V 電池組。求 30 Ω 電阻器兩端的電壓。

4 一個 5 Ω 電阻器和一個 10 Ω 電阻器串聯連接到電池組。10 Ω 電阻器兩端的電壓為 2 V。求電池組的電動勢。

DSE 重點

推導並聯電路上電阻的合成規律 $\frac{1}{R} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \cdots$。

比較串聯和並聯電路中，每個元件兩端之電壓及通過其間之電流。

DSE 試題

16(1A)Q25

影片

→ 這影片示範量度兩個並聯電阻器的等效電阻。

3 並聯的電阻器

兩個並聯電阻器的等效電阻可用以下方法找出（圖 2.4f）。流經電阻器 R_1 和 R_2 的電流之和相等於流經主電路的電流，即：

$$I = I_1 + I_2 \quad \ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots\ldots (2)$$

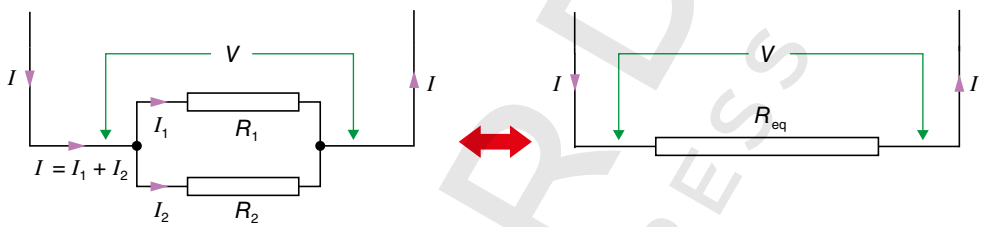


圖 2.4f 兩個並聯的電阻器，以及產生同一效應的單一電阻器

由於 R_1 和 R_2 並聯，每個電阻器兩端的電勢差都是 V。現假設以單一電阻器 R_{eq} 取代 R_1 和 R_2，取代後 I 和 V 都保持不變。根據 $I = \frac{V}{R}$，(2) 可寫成：

$$\frac{V}{R_{eq}} = \frac{V}{R_1} + \frac{V}{R_2} = V\left(\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}\right)$$

$$\boldsymbol{\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2}} \quad \text{或} \quad \boldsymbol{R_{eq} = \frac{R_1 R_2}{R_1 + R_2}}$$

等效電阻 (Ω)　　**串聯電阻器的電阻 (Ω)**

推而廣之，如果有 n 個電阻器並聯：

$$\boldsymbol{\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \cdots + \frac{1}{R_n}}$$

R_{eq} 必定**小於**組合中個別電阻器的電阻，情形就像把電阻線並排，組合成一段較粗（或截面積較大）的電阻線（圖 2.4g）。

$R = \rho\frac{l}{A} \propto \frac{1}{A}$

✎ 這是個很貼切的比喻，能解釋為甚麼電阻器並聯後，等效電阻比個別電阻器的總電阻低。

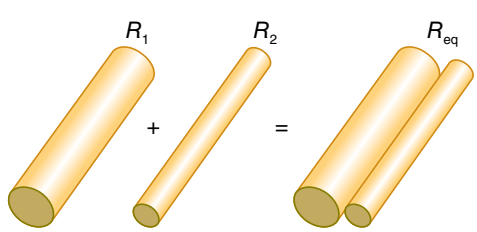


圖 2.4g 把電阻線並排會得出較低的電阻

如果某個電阻器的電阻 R 比其他電阻器**小得多**，則

見快測 9 Q1(b) (p.90)。 ▶ $R_{eq} \approx R$

如果有 n 個**相同**的電阻器 R 並聯連接，

$$\frac{1}{R_{eq}} = \frac{1}{R} + \frac{1}{R} + \cdots + \frac{1}{R} = \frac{n}{R}$$

$$R_{eq} = \frac{R}{n}$$

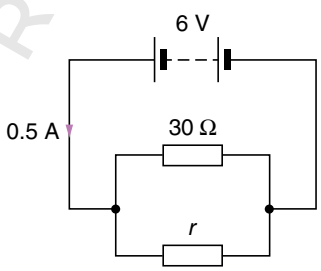
例題 10 並聯組合

兩個電阻器並聯連接到電池組。電池組輸出的電流是 0.5 A。

(a) 求兩個電阻器的等效電阻。

(b) 求電阻器 r 的電阻。

(c) 通過每個電阻器的電流是多少？



題解

(a) $R_{eq} = \frac{V}{I} = \frac{6}{0.5} = 12\ \Omega$

(b) $\frac{1}{r} + \frac{1}{30} = \frac{1}{R_{eq}}$

$$= \frac{1}{12}$$

$$r = 20\ \Omega$$

(c) 通過 30 Ω 電阻器的電流 $I = \frac{V}{R} = \frac{6}{30} = 0.2$ A

另一方法：
$I = 0.5 - 0.2 = 0.3$ A

▶ 通過 r 的電流 $I = \frac{V}{R} = \frac{6}{20} = 0.3$ A

例題 10 顯示，電阻器的**電阻愈低**，通過它的電流**佔通過整個並聯組合總電流的比例愈大**。考慮兩個並聯的電阻器（圖 2.4h），

試試單元練習 2.4 Q3 (p.93) 來推導這些關係式。 ▶

$$I_1 = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \times I$$

$$I_2 = \frac{R_1}{R_1 + R_2} \times I$$

$$I_1 : I_2 = R_2 : R_1$$

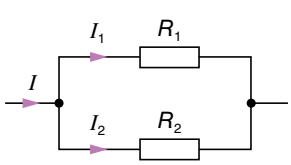


圖 2.4h 通過兩個並聯電阻器的電流

表2.4a 比較了在串聯電路和並聯電路中電阻器的電勢差、電流和等效電阻。

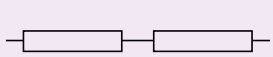
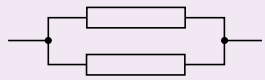
	串聯電路 	**並聯電路** 
電阻器兩端的電勢差 V	電阻值較高的電阻器 V 較高	每個電阻器都相同
通過電阻器的電流 I	每個電阻器都相同	電阻值較低的電阻器 I 較大
等效電阻 R_{eq}	高於個別電阻器的電阻	低於個別電阻器的電阻

表2.4a 比較串聯電阻器和並聯電阻器

Google Forms Microsoft Forms

快測 9

「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 三個電阻器並聯連接。完成下表。

	R_1 / Ω	R_2 / Ω	R_3 / Ω	R_{eq} / Ω
(a)	3	3	3	
(b)	1000	1	2000	

（第2至3題）考慮圖 a 中的電路。

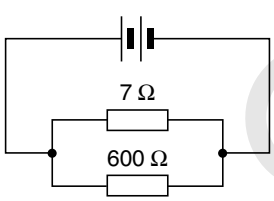


圖 a

2 兩個電阻器的等效電阻會

A 小於 7 Ω。

B 在 7 Ω 和 600 Ω 之間。

C 大於 600 Ω。

3 通過哪個電阻的電流較大？

A 7 Ω 電阻器

B 600 Ω 電阻器

4 兩個電阻器連接至電池組（圖 b）。

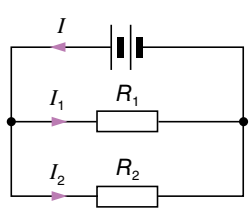


圖 b

完成下表。

	R_1 / Ω	R_2 / Ω	I / A	I_1 / A	I_2 / A
(a)	2	2	3		
(b)	30			0.2	0.4

簡易練習 7

1 求十個 5 Ω 電阻器並聯時的等效電阻。

2 一個 3 Ω 電阻器和一個 5 Ω 電阻器與電池組並聯。通過 3 Ω 電阻器的電流為 0.6 A。通過 5 Ω 電阻器的電流是多少？

3 一個 10 Ω 電阻器和一個 15 Ω 電阻器與電池組並聯。通過 10 Ω 電阻器的電流為 0.3 A。電池組輸出的電流是多少？

相關知識

第3課會討論較複雜的電阻器網絡。

電路或會包含一些串聯電阻器和一些並聯電阻器。這部分會先討論一些簡單的例子。

技巧分析 解難

電阻器網絡

找出等效電阻的步驟：

① 挑選出網絡中只有串聯電阻器或只有並聯電阻器的部分，並計算對應的 R_{eq}。

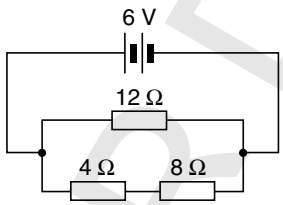
② 以電阻為 R_{eq} 的單一電阻器取代該部分的網絡。

③ 對其他部分重複以上步驟。

→ 可到牛津物理網下載教學筆記和練習。

例題 11 電阻器網絡

三個電阻器連接到電池組。

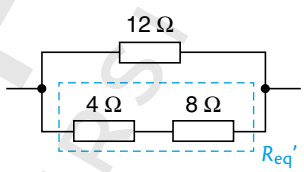


(a) 求電路的等效電阻。

(b) 求每個電阻器兩端的電勢差和通過的電流。

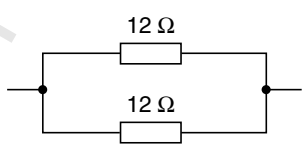
題解

(a) 考慮 4 Ω 和 8 Ω 電阻器。



$R_{eq}' = 4 + 8 = 12\ \Omega$

考慮整個網絡。



$R_{eq} = \frac{12}{2} = 6\ \Omega$

提提你

有4 Ω和8 Ω電阻器的支路，以及有12 Ω電阻器的支路都與電池組並聯，所以橫跨每條支路的電勢差都是6 V。

(b) 12 Ω 電阻器兩端的電勢差 = 6 V

應用 $I = \frac{V}{R}$。

通過 12 Ω 電阻器的電流 $= \frac{6}{12} = 0.5$ A

通過 4 Ω 電阻器的電流 = 通過 8 Ω 電阻器的電流 $= \frac{6}{4 + 8} = 0.5$ A

另一方法：

4 Ω 電阻器兩端的電勢差

$= \frac{4}{4 + 8} \times 6$

$= 2$ V

應用 $V = IR$。

4 Ω 電阻器兩端的電勢差 $= 0.5 \times 4 = 2$ V

8 Ω 電阻器兩端的電勢差 $= 0.5 \times 8 = 4$ V

文字作答訓練

兩個相同的電阻器 r 串聯連接到電動勢為 ε 的電池組。流經電池組的電流是 I（圖 a）。

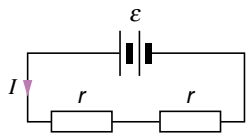


圖 a

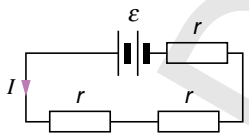


圖 b

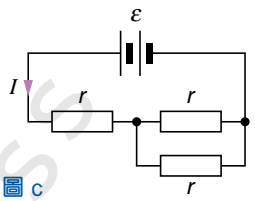


圖 c

問題 1

如果有多一個電阻器 r 如圖 b 所示接駁到電路，I 會怎樣改變？試解釋。（2 分）

答案

電路的等效電阻會增大。 1A

根據 $I = \frac{V}{R}$，I 會減小。 1A

問題 2

如果有多一個電阻器 r 如圖 c 所示接駁到電路，I 會怎樣改變？試解釋。（2 分）

答案

電路的等效電阻會減小。 1A

根據 $I = \frac{V}{R}$，I 會增大。 1A

提提你

$R_{eq} = r + \frac{r}{2} = 1.5r$

試一試

兩個相同的電阻器 r 並聯連接到電動勢為 ε 的電池組，流經電池組的電流是 I（圖 d）。

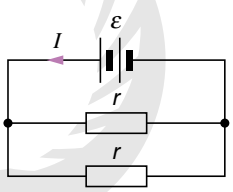


圖 d

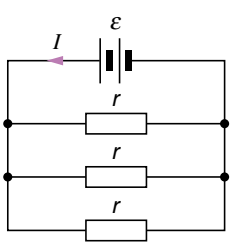


圖 e

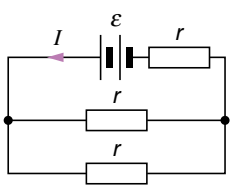


圖 f

1 如果有多一個電阻器 r 如圖 e 所示接駁到電路，I 會怎樣改變？試解釋。（2 分）

2 如果有多一個電阻器 r 如圖 f 所示接駁到電路，I 會怎樣改變？試解釋。（2 分）

Google Forms　Microsoft Forms

快測 10

「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 三個電阻器 R_1、R_2 和 R_3 如圖 a 所示接駁。A 和 B 之間的等效電阻為 R_{eq}。完成下表。

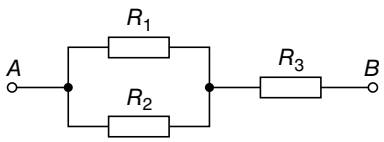


圖 a

	R_1 / Ω	R_2 / Ω	R_3 / Ω	R_{eq} / Ω
(a)	5	15	6	
(b)	1		5	5.75

2 三個電阻器 R_1、R_2 和 R_3 如圖 b 所示接駁。A 和 B 之間的等效電阻為 R_{eq}。完成下表。

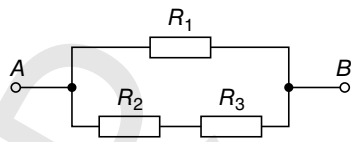


圖 b

	R_1 / Ω	R_2 / Ω	R_3 / Ω	R_{eq} / Ω
(a)	10	10	20	
(b)	8		5	4

單元練習 2.4

★**1** 兩個電阻器 R_1 和 R_2 連接到電池組。下列哪項敘述必定正確？

(1) 電阻器的等效電阻大於 R_1。

(2) 每個電阻器兩端的電勢差之和相等於電池組的電動勢。

(3) 電阻器消耗的總能量相等於電池組提供的能量。

A　只有 (2)

B　只有 (3)

C　只有 (1) 和 (2)

D　(1)、(2) 和 (3)

★**2** 兩個電阻器串聯連接到電路（圖 a）。

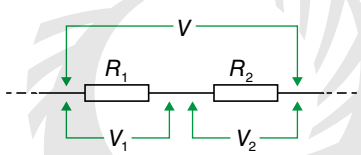


圖 a

求以下各項，答案以 V、R_1 和 R_2 表示。

(a) R_1 和 R_2 的等效電阻

(b) 通過 R_1 的電流

(c) V_1 和 V_2

(d) $V_1 : V_2$

★**3** 兩個電阻並聯連接到電路（圖 b）。

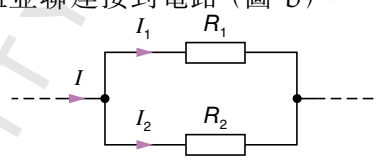


圖 b

求以下各項，答案以 I、R_1 和 R_2 表示。

(a) R_1 和 R_2 的等效電阻

(b) R_1 兩端的電勢差

(c) I_1 和 I_2

(d) $I_1 : I_2$

★**4** 現有三個電阻器，電阻值為 1 Ω、10 Ω 和 100 Ω。

(a) 其中兩個電阻器串聯連接到電池組，使等效電阻 R_{eq} 達至最大。

(i) 哪兩個電阻器接駁在一起？

(ii) 通過哪個電阻器的電流較大？

(iii) 哪個電阻器兩端的電勢差較大？

(b) 其中兩個電阻器並聯連接到電池組，使等效電阻 R_{eq} 達至最小。

(i) 哪兩個電阻器接駁在一起？

(ii) 通過哪個電阻器的電流較大？

(iii) 哪個電阻器兩端的電勢差較大？

OXFORD UNIVERSITY PRESS

2.5 電功率

如果下圖所示的兩個燈泡連接到同一電路，哪個燈泡較光亮？



圖2.5a 兩個燈泡的包裝盒

你可能會選擇60 W燈泡。事實上，答案取決於燈泡的接駁方式。現在讓我們逐步拆解個中原因。

DSE 重點

應用公式 $P = VI$ 解決問題。

DSE 試題

13(1A)Q30, 16(1A)Q26, 20(1A)Q22, 21(1A)Q27, 22(1B)Q8(c)

1 功率的定義

燈泡的亮度取決於它的**電功率**。我們知道功率是能量從一種形式轉換為另一種形式的快慢程度。如果燈泡消耗的功率增加，燈泡在同一時段內會把更多的電能轉換為光能，因此會較光亮。

相關知識

第1冊第3課已討論過功率。

功率可用 P 表示，單位是**瓦特** (**W**)。如果功率為1 W，即表示每秒會轉換1 J的能量。

1 W = 1 J s^{-1}

$$P = \frac{E}{t}$$

（功率 (W)；E：轉換的能量 (J)；t：時間 (s)）

假設電荷 Q 在時間 t 內通過燈泡（圖2.5b）。

根據 $I = \frac{Q}{t}$ 和 $V = \frac{E}{Q}$，

$$E = VQ = V(It) = VIt$$

$$P = \frac{E}{t} = \frac{VIt}{t} = VI$$

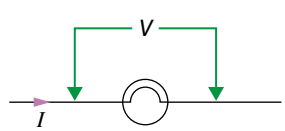


圖2.5b 燈泡的 I 和 V

這是燈泡消耗的功率，並非發出可見光的功率。本課不會討論這課題。

電源輸出的功率或負荷消耗的功率都可用以下公式表示：

$$P = VI$$

（功率 (W)；V：電壓 (V)；I：電流 (A)）

電功率 electrical power　　瓦特 watt (W)

→ 模擬程式「串聯電路」展示一組有兩個燈泡的串聯電路，學生可隨意改變每個燈泡的電阻值，並觀察這改變對燈泡的亮度和電路的電流有甚麼影響。
→ 模擬程式「並聯電路」展示一組有兩個燈泡的並聯電路，學生可隨意改變每個燈泡的電阻值，並觀察這改變對燈泡的亮度和電路的電流有甚麼影響。
→ 模擬程式「複合電路」展示一組有三個燈泡的複合電路，學生可隨意改變每個燈泡的電阻值，並觀察這改變對燈泡的電流、電壓和亮度有甚麼影響。
可到牛津物理網下載個人電腦版本 (.exe)。

模擬程式

考慮電阻為 R 的**負荷**，可應用方程 $V = IR$。

$$P = VI = (IR)I = I^2R \quad 或 \quad P = VI = V \times \left(\frac{V}{R}\right) = \frac{V^2}{R}$$

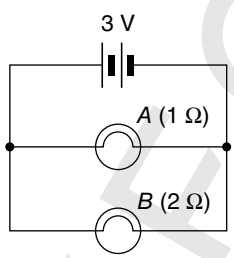
$$\boldsymbol{P = VI,\ P = I^2R,\ P = \frac{V^2}{R}}$$

例題 12 兩個燈泡的亮度

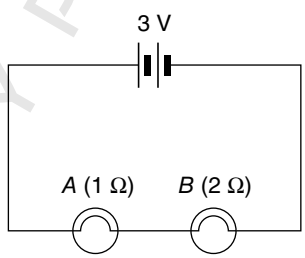
燈泡 A 和 B 的電阻分別為 1 Ω 和 2 Ω。

(a) 下列情況中哪個燈泡較光亮？

(i)



(ii)



(b) 找出兩種情況中電池組輸出的功率。

題解

(a) (i) $P_A = \dfrac{V^2}{R_A} = \dfrac{3^2}{1} = 9$ W

$P_B = \dfrac{V^2}{R_B} = \dfrac{3^2}{2} = 4.5$ W

$\therefore$ A 較光亮。

(ii) $I = \dfrac{V}{R} = \dfrac{3}{1+2} = 1$ A

$P_A = I^2R_A = 1^2 \times 1 = 1$ W

$P_B = I^2R_B = 1^2 \times 2 = 2$ W

$\therefore$ B 較光亮。

(b) (i) 流經電池組的電流 $= I_A + I_B = \dfrac{V}{R_A} + \dfrac{V}{R_B} = \dfrac{3}{1} + \dfrac{3}{2} = 4.5$ A

$P = VI = 3 \times 4.5 = 13.5$ W

(ii) $P = VI = 3 \times 1 = 3$ W

注意

A 和 B 的 V 相同，但 I 不同。

注意

A 和 B 的 I 相同，但 V 不同。

這本書假設所有燈泡的效率都相同。

另一方法是根據能量守恆，$P = P_A + P_B$。

(i) $P = 9 + 4.5 = 13.5$ W

(ii) $P = 1 + 2 = 3$ W

想一想

在 (a)(i) 中有多一個燈泡並聯連接，以及在 (a)(ii) 中有多一個燈泡串聯連接，A 的功率會怎樣改變？

從例題可見，負荷消耗的功率取決於它的接駁方式。那麼燈泡包裝盒上的數值「60 W」有甚麼意思（圖 2.5c）？

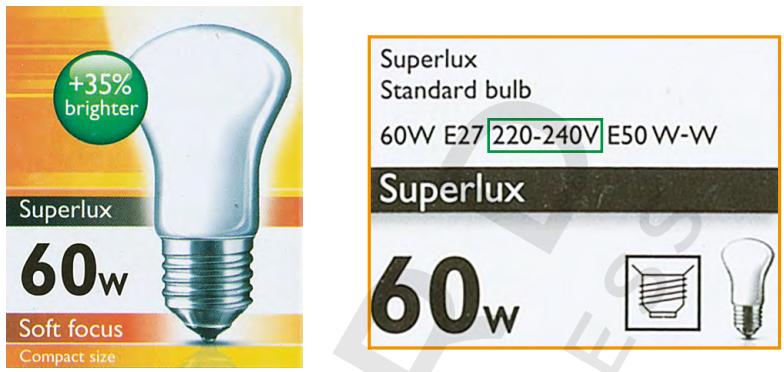


圖 2.5c 燈泡的包裝盒

這個數值稱為**額定值**。額定功率是燈泡以額定電壓（見上圖綠色方框）操作時所消耗的功率。如果燈泡在其他電壓下操作，所消耗的實際功率會與額定功率不同。

根據 $R = \frac{V^2}{P}$，40 W 燈泡的電阻較大。

圖 2.5a（見 p.94）中的兩個燈泡，如果把它們並聯連接，60 W 燈泡會較光亮。如果把它們串聯連接，則 40 W 燈泡會較光亮。

Google Forms　Microsoft Forms

快測 11

「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 一個燈泡連接到電池組，試完成下表。

	V / V	I / A	R / Ω	P / W
(a)	1.5	0.1		
(b)		0.2	15	
(c)	3			0.9

2 是非題：

(a) 兩個電阻器串聯時，電阻較高的一個會消耗較高的功率。 (✓ / ✗)

(b) 兩個電阻器並聯時，電阻較高的一個會消耗較高的功率。 (✓ / ✗)

(c) 電路的總電阻改變時，電池組輸出的功率也會改變。 (✓ / ✗)

(d) 串聯連接到電池組的電阻器增加時，電池組輸出的功率會增加。 (✓ / ✗)

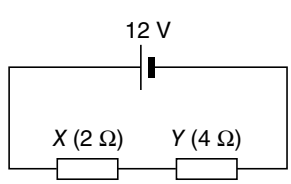
(e) 並聯連接到電池組的電阻器增加時，電池組輸出的功率會增加。 (✓ / ✗)

3 在下列各情況中，求

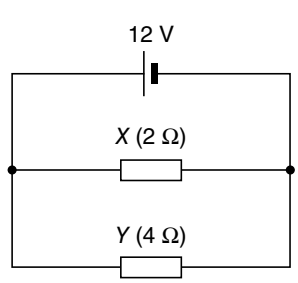
(i) X 和 Y 消耗的功率，

(ii) 電池組輸出的功率。

(a)



(b)



額定值 rated value

簡易練習 8

1 燈泡連接到1.5 V電池組時，消耗的功率為0.45 W。求燈泡的電阻。

2 兩個0.5-Ω電阻器串聯到電池組，每個電阻器消耗的功率為2 W。

(a) 求電池組輸出的功率。

(b) 求電池組輸出的電流。

(c) 求電池組的電動勢。

3 電池組的電動勢為3 V，輸出功率為2.4 W。求電池組輸出的電流。

4 一個2 Ω電阻器和一個6 Ω電阻器與電池組並聯連接。流過2 Ω電阻器的電流為1.5 A。

(a) (i) 求2 Ω電阻器消耗的功率。

(ii) 求6 Ω電阻器消耗的功率。

(b) 求2 Ω阻器兩端的電壓。

DSE 重點

檢測電流通過導體時的熱效應。

2 電流的熱效應

燈泡連接到電池組時，會發光和變熱。事實上，電流流過任何導體時，都會使導體變熱。這種電流的熱效應適用於各種會發熱的電器，如暖爐（圖2.5d）和電熱水煲等。功率較高的加熱器可以在較短間內把物體加熱。

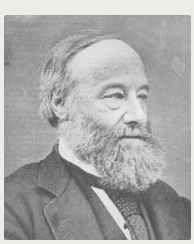
如果負荷消耗的功率太高，它便會因過熱而**燒壞**，電路因而**斷開**。



圖2.5d 電暖爐

知多一點

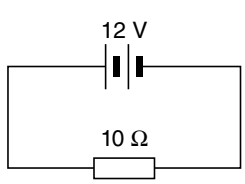
焦耳 (1818–1889)



1840年，**焦耳**提出電流可以產生熱能。他量度在固定時間內電流流過電線時產生的熱，發現熱與I^2和R成正比。能量的單位「焦耳」就是以他命名。

例題 13 電熱器消耗的功率

思琪設計了一個電熱器，她把10 Ω電阻器連接到12 V電池組。



(a) 求電熱器消耗的功率。

(b) 家聰建議，根據$P = I^2R$，使用電阻較高的電阻器可以提升電熱器消耗的功率。試評論他的建議。

題解

(a) $P = \frac{V^2}{R} = \frac{12^2}{10} = 14.4$ W

(b) 他的建議並不正確。

根據$P = \frac{V^2}{R^2}$，由於V保持不變，$R \uparrow \Rightarrow P \downarrow$

提提你

根據$I = \frac{V}{R}$，$R \uparrow \Rightarrow I \downarrow$

因為I和R都會改變，所以這種情況不應使用$P = I^2R$。

焦耳 James Joule

Google Forms　Microsoft Forms

快測 12

「牛津網上練習平台」提供另一電子版本。

1 下列哪一個是功率的單位？

A　J

B　W

C　W s

D　kW h

2 是非題：

(a) 電流通過導體時，必定有些電能會轉化為熱能。　(✓ / ✗)

(b) 如果電熱器的電阻降低，電熱器消耗的功率會增加。　(✓ / ✗)

單元練習 2.5

★**1** 下列哪項敘項**不正確**？

A　兩個相同的燈泡之中，有較大電流流過的燈泡所消耗的功率較高。

B　兩個相同的燈泡之中，兩端電壓較大的燈泡所消耗的功率較高。

C　如果流過兩個燈泡的電流相同，電阻較高的燈泡所消耗的功率較高。

D　如果兩個燈泡兩端的電壓相同，電阻較高的燈泡所消耗的功率較高。

★**2** 電路中的開關起初是打開的（圖 a）。

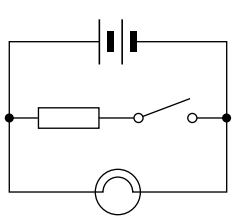


圖 a

開關閉合時，燈泡會發生甚麼變化？

A　燈泡會變亮。

B　燈泡會變暗。

C　燈泡會保持不變。

D　無法確定

★**3** 學生設計了一個電熱器，他把電阻線 X 連接至電源。如果把另一條電阻線與 X 用以下方式連接，電熱器消耗的功率會怎樣改變？試解釋。

(a) 與 X 串聯

(b) 與 X 並聯

★**4** 三個電阻器連接至電池組（圖 b），消耗的總功率為 12 W。

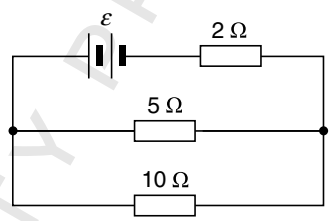


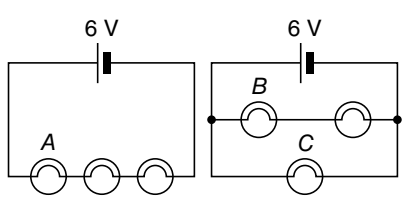
圖 b

(a) 求電路的等效電阻。

(b) 求電動勢 ε。

(c) 計算每個電阻器消耗的功率。

★**5** 圖 c 中，電路 1、2 和 3 的燈泡都是相同的，每個的電阻都是 1 Ω。所有電路都連接至 6 V 電池組。



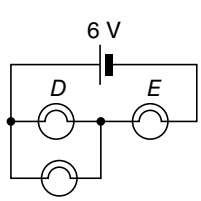


圖 c

(a) 計算各電路中通過電池組的電流。

(b) 計算燈泡 A 至 E 所消耗的功率。

概念摘要 2

1 電路

- 電荷在接入電源的閉合電路中流動。
- 電流 I

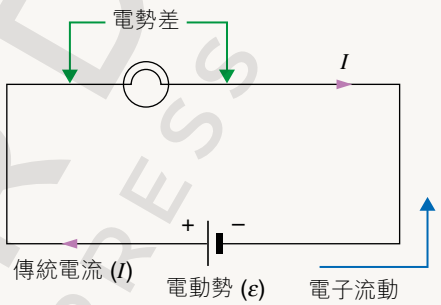
電流 (A) ····▸ $I = \dfrac{Q}{t}$ ◂···· 電荷 (C)

時間 (s)

- 電壓（電動勢或電勢差）V

電壓 (V) ····▸ $V = \dfrac{E}{Q}$ ◂···· 轉換的**能量** (J)

電荷 (C)



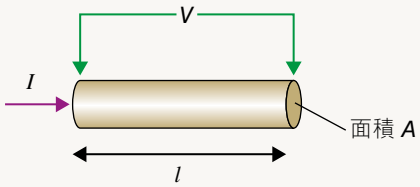
2 電阻

- 電阻表示物體對電流的阻礙有多大。

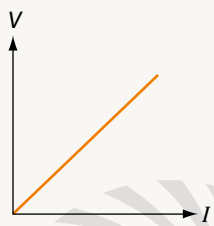
電阻 (Ω) ····▸ $R = \dfrac{V}{I}$

導線物料的**電阻率** (Ω m) ····▸ $R = \rho \dfrac{l}{A}$ ◂···· 導線的**長度** (m)

導線的**截面積** (m^2)



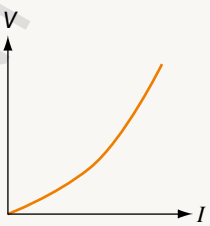
3 歐姆導體和非歐姆導體

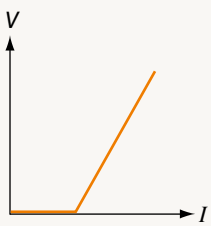


歐姆導體：

- 遵從歐姆定律 ($V \propto I$)
- V–I 線圖是通過原點的直線
- R ($= \dfrac{V}{I}$) 是常數

} 在恆定的溫度下





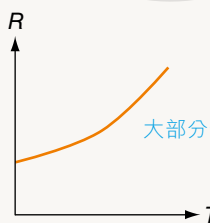
• • •

非歐姆導體：

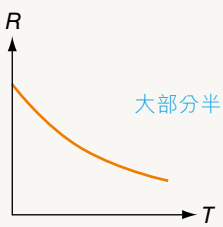
- 不遵從歐姆定律
- V–I 線圖不是通過原點的直線
- R ($= \dfrac{V}{I}$) 不是常數

} 在恆定的溫度下

4 溫度對電阻的影響



大部分金屬：$T \uparrow \Rightarrow R \uparrow$



大部分半導體：$T \uparrow \Rightarrow R \downarrow$

OXFORD UNIVERSITY PRESS

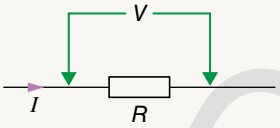
5 功率

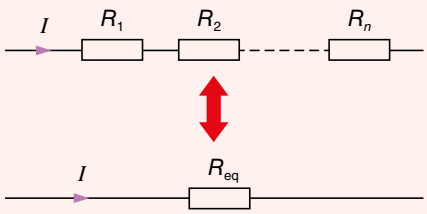
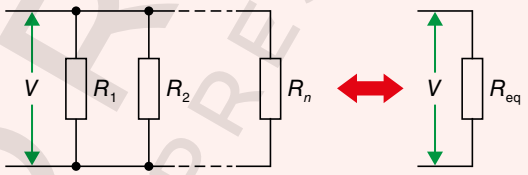
- 功率是能量從一種形式轉換為另一種形式的快慢程度。

功率 (W) ⋯⋯▸ $P = VI$

$P = I^2R$

$P = \dfrac{V^2}{R}$



串聯電阻	**並聯電阻**
	
$R_{eq} = R_1 + R_2 + \cdots + R_n$ R_{eq} 比單一電阻器的電阻大	$\dfrac{1}{R_{eq}} = \dfrac{1}{R_1} + \dfrac{1}{R_2} + \cdots + \dfrac{1}{R_n}$ R_{eq} 比單一電阻器的電阻小
$V_1 = IR_1,\ V_2 = IR_2,\ \cdots$ R 較大 $\Rightarrow$ V 較大	$V_1 = V_2 = \cdots = V$
$I_1 = I_2 = \cdots = I$	$I_1 = \dfrac{V}{R_1},\ I_2 = \dfrac{V}{R_2},\ \cdots$ R 較大 $\Rightarrow$ I 較小
$P_1 = I^2R_1,\ P_2 = I^2R_2,\ \cdots$ R 較大 $\Rightarrow$ P 較大 總功率 $= P_1 + P_2 + \cdots + P_n$	$P_1 = \dfrac{V^2}{R_1},\ P_2 = \dfrac{V^2}{R_2},\ \cdots$ R 較大 $\Rightarrow$ P 較小 總功率 $= P_1 + P_2 + \cdots + P_n$

詞彙

1	電流 electric current	p.56	**10**	電壓 voltage	p.66
2	安培 ampere (A)	p.56	**11**	伏特計 voltmeter	p.68
3	安培計 ammeter	p.60	**12**	電阻 resistance	p.73
4	串聯 in series	p.60	**13**	歐姆 ohm (Ω)	p.73
5	並聯 in parallel	p.60	**14**	歐姆定律 Ohm's law	p.76
6	電動勢 electromotive force (e.m.f.)	p.65	**15**	電阻率 resistivity	p.80
7	伏特 volt (V)	p.65	**16**	等效電阻 equivalent resistance	p.85
8	電勢差 potential difference (p.d.)	p.65	**17**	電功率 electrical power	p.94
9	電勢 electric potential	p.66	**18**	瓦特 watt (W)	p.94

OXFORD UNIVERSITY PRESS

複習 2

多項選擇題

★1 2.1 一頭牛站在電圍欄前（圖 a）。



圖 a

當牠碰到圍欄，便有 20 mA 的電流通過牠的身體。在 0.5 s 內，共有多少個電子通過牠的身體？一個電子的電荷為 -1.6×10^{-19} C。

A 2.5×10^{16}　　B 6.25×10^{16}

C 6.25×10^{17}　　D 2.5×10^{17}

★2 2.1 閃電（圖 b）可以看作為一股電流。一般來說，閃電歷時 0.1 s，會傳遞 10^{11} J 的能量；雨雲和地面之間的電勢差是 10^{8} V。閃電產生的電流一般是多少？



圖 b

A 1 A　　B 100 A

C 10 000 A　　D 10^{10} A

★3 2.3 銅線兩端有電勢差。下列哪項改變可以增加每秒鐘通過銅線的電荷數目？

(1) 增加電勢差

(2) 增加銅線的長度

(3) 減少銅線的直徑

A 只有 (1)　　B 只有 (2)

C 只有 (1) 和 (3)　　D 只有 (2) 和 (3)

★4 2.4 兩個電阻器 R_1 和 R_2 與電池組串聯（圖 c）。

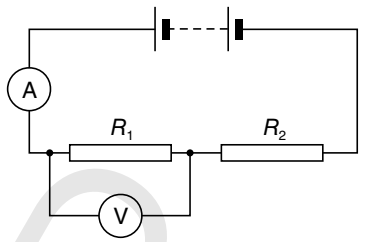


圖 c

R_2 的電阻是 20 Ω，伏特計和安培計的讀數分別是 1 V 和 0.25 A。電池組的電動勢是多少？

A 2 V　　B 4 V

C 5 V　　D 6 V

★5 2.4 在圖 d 的電路中，開關初時是打開的。

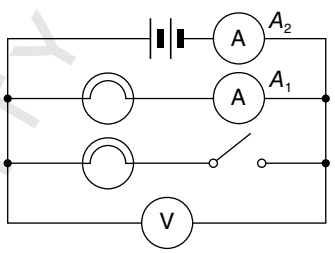


圖 d

在開關閉合後，安培計和伏特計的讀數會怎樣改變？

(1) 安培計 A_1 的讀數不變。

(2) 安培計 A_2 的讀數下降。

(3) 伏特計的讀數不變。

A 只有 (1)　　B 只有 (2)

C 只有 (1) 和 (3)　　D 只有 (2) 和 (3)

★6 2.4 定值電阻器 r 及變阻器 R 如圖 e 所示連接。

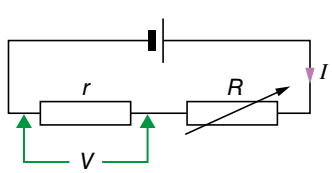


圖 e

當 R 的電阻減少，V 和 I 會怎樣改變？

	V	I
A	減少	減少
B	減少	增加
C	增加	減少
D	增加	增加

★7 2.3 學生把一條電阻線連接到電池組。他量度電阻線兩端的電勢差 V，以及通過電阻線的電流 I，得出以下 I 對 V 的線圖（圖 f）。

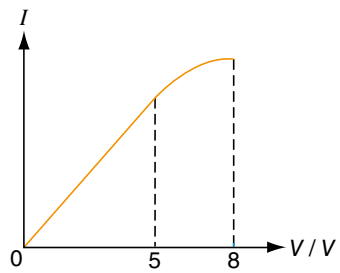


圖 f

當 V 由零增至 5 V，及由 5 V 增至 8 V 時，電阻線的電阻怎樣改變？

	由零增至 5 V	由 5 V 增至 8 V
A	增加	增加
B	不變	增加
C	不變	減少
D	減少	減少

★8 2.4 三個電阻器 X、Y 和 Z 的電阻分別為 1 Ω、2 Ω 和 3 Ω。它們串聯連接到電池組。流過 X、Y 和 Z 的電流分別為 I_X、I_Y 和 I_Z。橫跨 X、Y 和 Z 的電勢差分別為 V_X、V_Y 和 V_Z。求 $I_X : I_Y : I_Z$ 和 $V_X : V_Y : V_Z$。

	$I_X : I_Y : I_Z$	$V_X : V_Y : V_Z$
A	1 : 1 : 1	1 : 2 : 3
B	1 : 1 : 1	6 : 3 : 2
C	1 : 2 : 3	1 : 1 : 1
D	6 : 3 : 2	1 : 1 : 1

★9 2.4 三個電阻器 X、Y 和 Z 的電阻分別為 2 Ω、3 Ω 和 4 Ω。它們並聯連接到電池組。流過 X、Y 和 Z 的電流分別為 I_X、I_Y 和 I_Z。橫跨 X、Y 和 Z 的電勢差分別為 V_X、V_Y 和 V_Z。求 $I_X : I_Y : I_Z$ 和 $V_X : V_Y : V_Z$。

	$I_X : I_Y : I_Z$	$V_X : V_Y : V_Z$
A	1 : 1 : 1	2 : 3 : 4
B	1 : 1 : 1	6 : 4 : 3
C	2 : 3 : 4	1 : 1 : 1
D	6 : 4 : 3	1 : 1 : 1

★10 綜合題 圖 g 顯示兩個電阻器 X 和 Y 的 V–I 線圖。

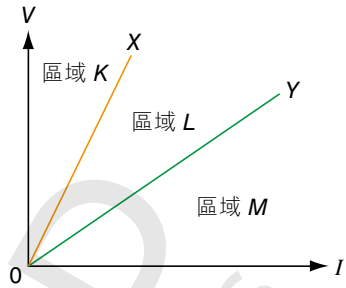
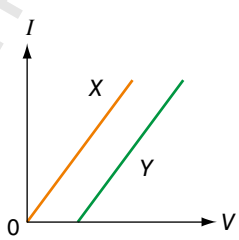


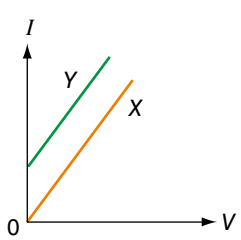
圖 g

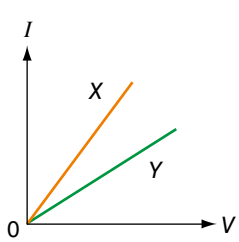
現在，這兩個電阻器連接在一起，形成電阻器 Z。如果 X 和 Y 串聯，Z 的 V–I 線圖會出現在圖 g 中哪個區域？如果 X 和 Y 並聯，Z 的線圖又會出現在哪個區域？

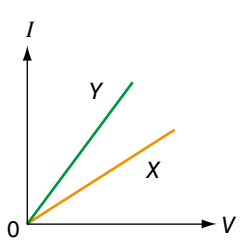
	串聯	並聯
A	K	L
B	K	M
C	M	L
D	M	K

★11 2.3 鐵線 X 和 Y 粗幼相同，但 X 比 Y 長。以下哪幅線圖正確顯示它們的 I–V 線圖？

A


B


C


D


★12 2.4 浩然有數個相同的燈泡及一個 6 V 電池組。他把所有燈泡串聯連接到電池組時，電池組輸出的電流是 0.15 A；而所有燈泡並聯連接時，電池組輸出的電流是 2.4 A。求燈泡的數目。

A 4　　B 6

C 16　　D 256

★13
2.3

導體 X 的 V–I 線圖如圖 h 所示。

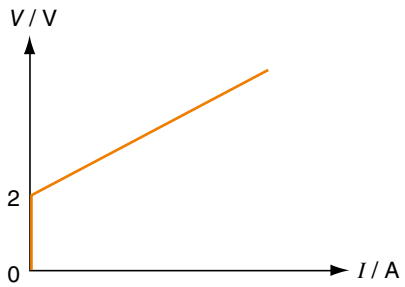


圖 h

下列哪項敘述正確？

(1) 當 V 大於 2 V，V 增加時，X 的電阻會減小。

(2) 當 V 大於 2 V，$V \propto I$。

(3) 當 $V = 1$ V，X 的電阻 $= 0$。

A 只有 (1)

B 只有 (3)

C 只有 (1) 和 (2)

D 只有 (2) 和 (3)

★★14
2.5

電動勢固定的電源與定值電阻器 M 和變阻器 N 串聯連接（圖 i）。

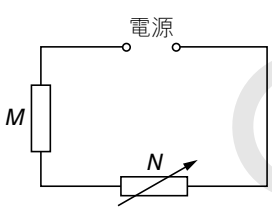
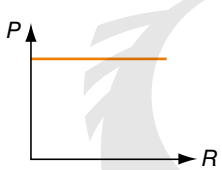
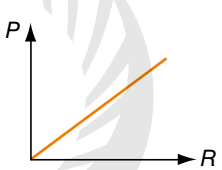
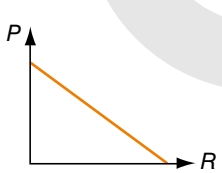


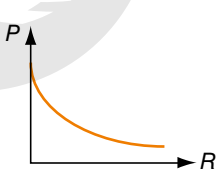
圖 i

下列哪幅線圖正確顯示 M 消耗的功率 P 怎樣隨 N 的電阻 R 而改變？

A 

B 

C 

D 

參看 p.86, 95

★★15
綜合題

電阻線由兩段線組成，它們的長度分別是 l_1 和 l_2，電阻率是 ρ_1 和 ρ_2，而 $\rho_1 > \rho_2$。電阻線如圖 j 所示連接到電路。假設整條線的粗幼均勻。

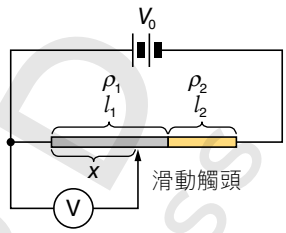
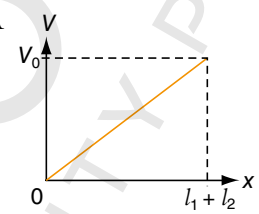
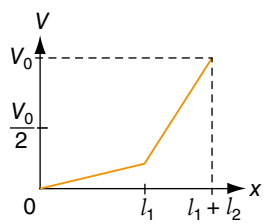
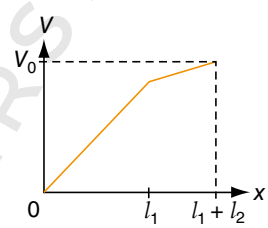


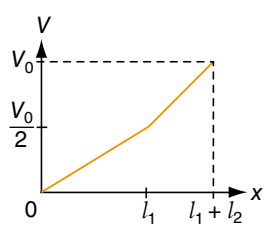
圖 j

以下哪幅線圖最能代表伏特計讀數 V 與距離 x 的關係？

A 

B 

C 

D 

參看 p.79, 80

★★16
綜合題

施加電壓時，電阻器會變熱。當電阻器消耗的功率相等於它的熱散失率，便會達到熱平衡。如在電阻器兩端施加 1 V 電壓，便會在 50 °C 達到熱平衡。如果電阻器在 125 °C 達到熱平衡，施於它兩端的電壓是多少？假設室溫維持在 25 °C，而加熱元件的電阻是恆定的，它的熱散失率與它和四周之間的溫差成正比。

A 2 V

B 4 V

C 8 V

D 16 V

參看 p.95

Q17 考試報告：部分考生似不懂「電勢差」的定義，因而有超過三分之一誤以為敘述 (3) 是不正確的。

17 **香港中學文憑考試 2016 年卷一甲部 Q26**

綜合題

兩鎢絲燈泡 X 和 Y 並聯連表一乾電池。X 較 Y 光亮。下列哪項敘述是正確的？

(1) 在 1 s 內通過 X 的電荷數目較通過 Y 的多

(2) 在 1 s 內 X 耗散的電能較 Y 所耗的多。

(3) 在每單位電荷通過時，X 耗散的電能跟 Y 所耗散的相等。

A 只有 (1) 和 (2) (37%)

B 只有 (1) 和 (3) (17%)

C 只有 (2) 和 (3) (13%)

D (1)、(2) 和 (3) (33%)

18 **香港中學文憑考試 2018 年卷一甲部 Q23**

2.3

下面的線圖顯示一導體的電流—電壓 (I–V) 關係（圖 k）。

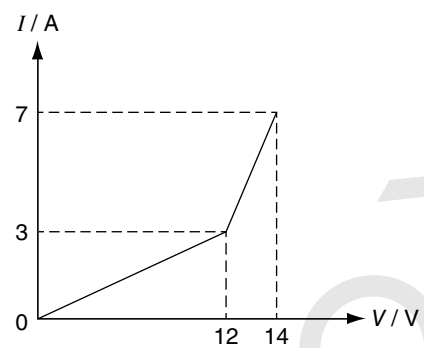


圖 k

下列哪項敘述**不正確**？

A 當導體兩端的電壓少於 12 V，導體遵守歐姆定律。

B 當導體兩端的電壓超過 12 V，導體的電阻開始下降。

C 當通過導體的電流為 5 A，導體的電阻為 0.5 Ω。(69%)

D 當導體兩端的電壓為 14 V，導體的電阻為 2 Ω。

19 **香港中學文憑考試 2018 年卷一甲部 Q25**

2.3

兩條導線 X 和 Y 的長度相同而物料相異，X 的半徑為 Y 的一半。當兩條導線並聯連接同一電源，通過每條導線的電流相等。X 和 Y 所用物料的電阻率之比是多少？

A 1 : 4 (51%)

B 4 : 1

C 1 : 2

D 2 : 1

20 **香港中學文憑考試 2021 年卷一甲部 Q24**

2.3

圖示的金屬正方體邊長為 x（圖 l）。它任何相對的兩面之間的電阻 R 跟 x 的關係為何？

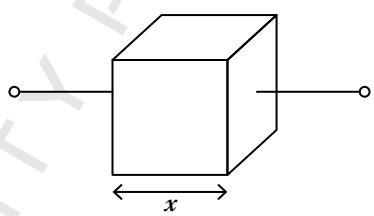


圖 l

A $R \propto \frac{1}{x}$ (45%)　　B $R \propto x$ (15%)

C $R \propto x^2$ (15%)　　D $R \propto \frac{1}{x^2}$ (25%)

問答題

Q20 考試報告：選了 D 的考生或許只考慮了正方體的截面而忽略了其長度的影響。

★**21** 學生接駁了以下電路（圖 m），把燈泡 X 和 Y 並聯連接。他想量度電池盒的電動勢，以及通過燈泡 Y 的電流。

2.2

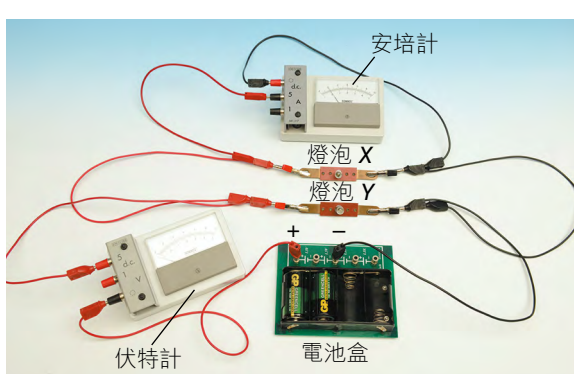


圖 m

(a) 指出電路中的三個錯處。（3 分）

(b) 繪畫電路圖以顯示正確的電路。（3 分）

★**22** 2.4 可變電阻 R_1 和定值電阻器 R_2 串聯連接到電動勢為 ε 的電池組（圖 n）。

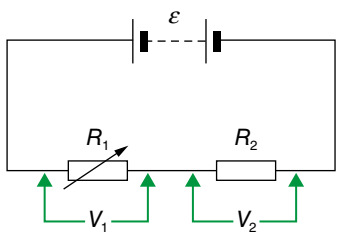


圖 n

(a) 如果 R_1 比 R_2 大，比較 V_1 和 V_2。（1 分）

(b) 改變 R_1 的電阻可以使 V_2 增加嗎？可以的話，應怎樣改變 R_1 的電阻？（2 分）

(c) 已知 ε = 12 V，R_2 = 6 Ω。當 R_1 等於以下數值時，V_1 是多少？

(i) R_1 = 2 Ω,（2 分）

(ii) R_1 = 12 Ω.（1 分）

★**23** 2.4 如圖 o 所示，三個燈泡和五個安培計連接到電池組。安培計 A_1、A_2 和 A_4 的讀數分別為 4 A、1 A 和 1 A。

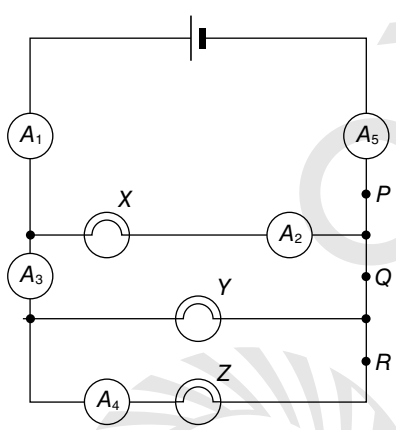


圖 o

(a) 繪畫箭頭以顯示在 P、Q 和 R 點的電流方向。（2 分）

(b) 標示每個安培計的正端鈕，以「+」符號表示。（2 分）

(c) 哪個安培計可以量度通過燈泡 X 的電流？（1 分）

(d) 求安培計 A_3 和 A_5 的讀數。（2 分）

(e) 如果燈泡 X 的電阻為 10 Ω，求燈泡 Y 和 Z 的電阻。（3 分）

★**24** 2.4 三個電阻器如圖 p 所示連接到電池組。

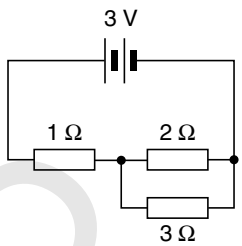


圖 p

(a) 求電路的等效電阻。（2 分）

(b) 求通過 1 Ω 電阻器的電流。（2 分）

(c) 求每個電阻器兩端的電勢差。（3 分）

(d) 找出通過 2 Ω 和 3 Ω 電阻器的電流。（3 分）

★**25** 2.3 (a) 描述一個方法，並輔以電路圖，以找出一條粗幼均勻金屬線的電阻 R 怎樣隨長度 l 而改變。（3 分）

(b) 兩條金屬線由相同物料製成，但粗幼不同。圖 q 顯示它們的 R 對 l 線圖。

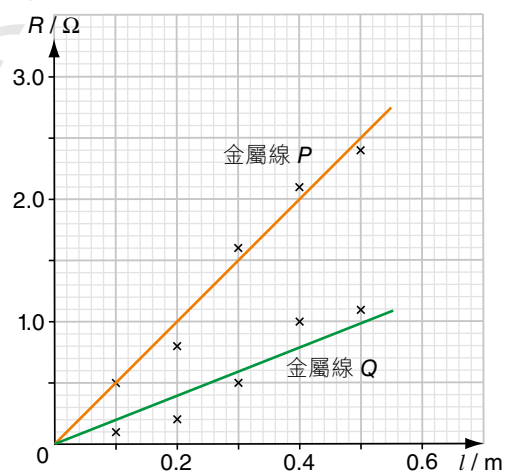


圖 q

(i) 根據線圖，寫出 R 與 l 之間的關係。（1 分）

(ii) 如果導線 P 和導線 Q 的長度相同，哪條導線的電阻較高？（1 分）

(iii) 哪條金屬線較粗？試解釋答案。（3 分）

★**26** 2.5 志明有三個相同的小燈泡 *W*、*X* 和 *Y*，以及一個電阻不同的燈泡 *Z*。他把這些燈泡連接，形成一串燈飾（圖 r）。他發現 *Z* 較其他燈泡暗。設燈泡的電阻恆定不變。

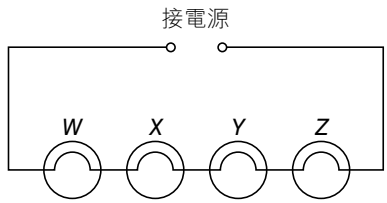


圖 r

(a) 你對 *Z* 的電阻有甚麼看法？試簡單解釋。（2 分）

(b) 如果燈泡並聯，

(i) *W* 會變暗還是變亮？（1 分）

(ii) *Z* 會比其他燈泡暗還是亮？（1 分）

(c) 志明認為把更多小燈泡串聯連接至原有的燈泡後，整串燈飾消耗的功率就會增加。解釋他的看法是否正確。（3 分）

★**27** 2.1 麗馨以絕緣線懸掛一個很輕的導電小球，並把它放在連接電源的兩塊垂直金屬板之間（圖 s）。起初小球受負電板吸引，碰到負電板後便反彈，盪向正電板，碰到正電板後再次反彈。小球在兩塊板之間擺動，並在一分鐘內接觸每塊板 40 次。檢流計錄得的電流為 0.096 μA。

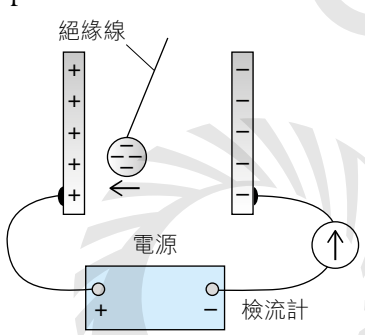


圖 s

(a) 試解釋為甚麼小球會在兩塊板之間擺動。（3 分）

(b) 在圖 s 畫出電流的方向。（1 分）

(c) 計算小球每次從負極板移動到正極板時所帶的電荷。（2 分）

★**28** 綜合題 學生設計的溫度計由半導體 *X*、100 Ω 電阻器、安培計和 3 V 電池組連接而成。*X* 和 100 Ω 電阻器可以串聯（圖 t）或並聯（圖 u）連接。

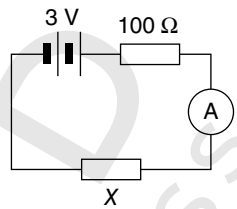


圖 t

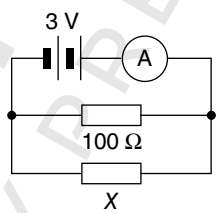


圖 u

如圖 v 所示，*X* 的電阻 *R* 隨溫度 *T* 改變。

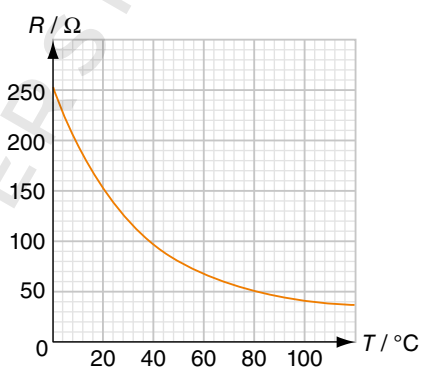


圖 v

(a) 求兩個電路中 *T* = 80 °C 時通過 *X* 的電流。（3 分）

(b) 求兩個電路中 *T* =80 °C 時 *X* 兩端的電勢差。（3 分）

(c) 兩個電路中，*T* 增加時，安培計的讀數會怎樣改變？（2 分）

★**29** 綜合題 三個電阻為 1 Ω、2 Ω 和 3 Ω 的燈泡連接到 6 V 電池組。每個燈泡都可以獨立開關，亮度不受其他兩個燈泡影響。

(a) 繪畫電路圖以顯示燈泡的接駁方式。（2 分）

(b) 求每個燈泡開着時消耗的功率。（4 分）

★30
2.3
學生做實驗以研究燈絲是否遵從歐姆定律。他如圖 w 所示接駁儀器。電流感應器和電壓感應器用來量度通過燈泡的電流和燈泡兩端的電壓。

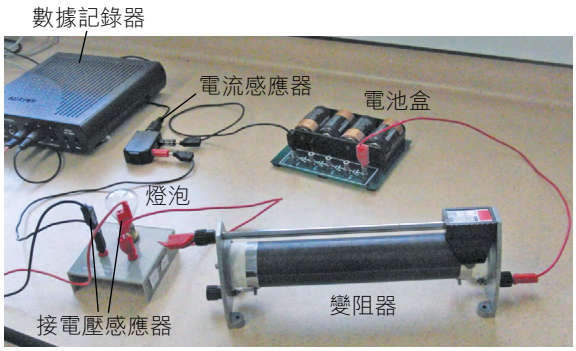


圖 w

學生把燈泡亮着一段時間，使燈絲達到穩定的溫度才啟動數據記錄器。他把變阻器的滑動觸頭快速地從一端拉到另一端。然後，他把 6 V 電池盒換成 4.5 V 電池盒，並重複整個實驗。圖 x 顯示所得的結果。

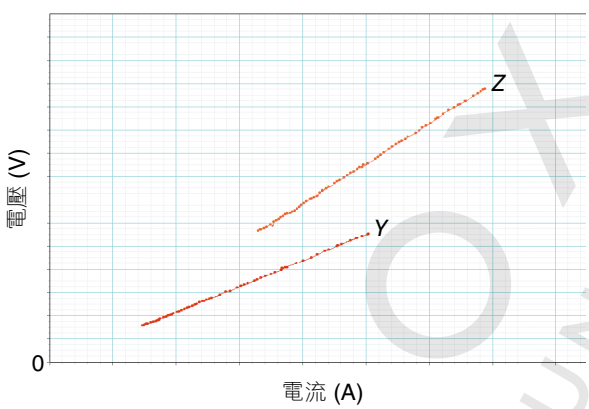


圖 x

(a) 為甚麼要快速拉動滑動觸頭？ （2 分）

(b) 燈絲遵從歐姆定律嗎？試說明原因。 （2 分）

(c) 試分辨圖 x 中哪一條圖線對應使用 4.5 V 電池盒，並作解釋。 （2 分）

★★31
綜合題
圖 y 顯示恆定溫度下，兩個電路元件 X 和 Y 的電壓對電流 (V–I) 的特性。

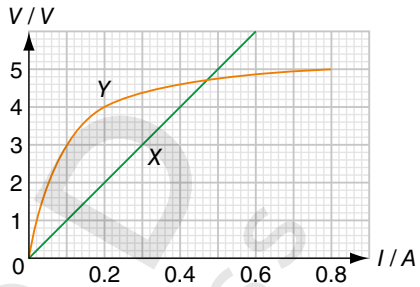


圖 y

(a) (i) 求 X 的電阻。 （1 分）

(ii) X 是合金線，面積為 4.9×10^{-8} m^2，電阻率為 1.1×10^{-6} Ω m，長度是多少？ （2 分）

(b) 參考圖 y，解釋 X 和 Y 是否遵從歐姆定律。 （2 分）

(c) X 和 Y 如圖 z 所示並聯連接。電池的電動勢為 3 V。

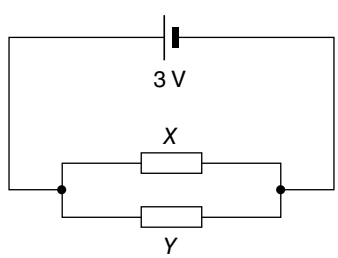


圖 z

(i) 求 X 和 Y 的等效電阻。 （3 分）

(ii) 求電路消耗的總功率。 （1 分）

(d) X 和 Y 現如圖 aa 所示串聯連接。電池的電動勢為 6 V。

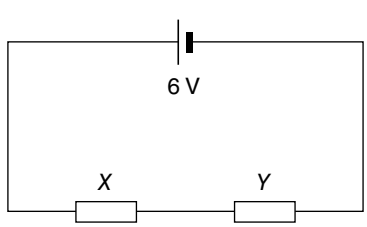


圖 aa

(i) 電池組輸出的電流是多少？
[提示：$V_X + V_Y = 6$ V] （2 分）

(ii) 求 X 和 Y 的功率。 （3 分）

參看 p.77

32 **香港中學文憑考試 2017 年卷一乙部 Q8**
2.3

一位學生使用下列的儀器去量度一個鎢絲燈泡的電阻。一個電池組、一個開關、一個變阻器、一個安培計、一個伏特計、一個燈泡

(a) 圖 ab 顯示實驗所用的未完成電路，圖中的「+」符號顯示安培計的正端鈕。使用適當的電路符號完成電路，並以「+」標示伏特計的正端鈕。（3 分）

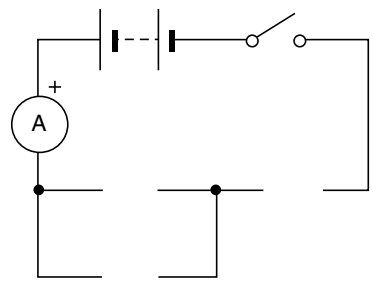


圖 ab

表 a 及圖 ac 顯示所得結果。

燈泡兩端的電壓 V / V	電流 I / mA
0	0
0.1	76
0.2	112
0.3	126
0.4	133
0.5	139
1.0	170
2.0	226
3.0	273

表 a

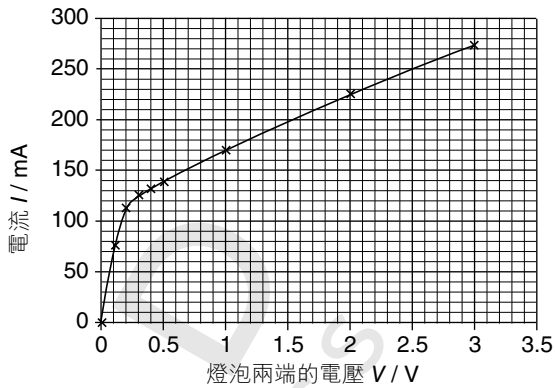


圖 ac

(b) 簡單解釋該燈泡的電阻如何隨燈泡兩端的電壓而變化。（2 分）

(c) 該學生聲稱，由於該燈泡的電阻並非一個常數，因此不能以方程 $R = V/I$ 計算該燈泡的電阻。簡單解釋為甚麼他的說法是錯誤的。（1 分）

(d) 求該燈泡於 $V = 0.1$ V 和 2.5 V 時的電阻。（3 分）

(e) 已知該燈泡中鎢絲的截面面積為 1.66×10^{-9} m^2，而在室溫時鎢的電阻率約為 5.6×10^{-8} Ω。使用在 (d) 部所求得適當的電阻，估算該燈泡中鎢絲的長度。（3 分）

考試報告：這題是測試考生對一組電路中電壓、電流和電阻關係的理解，考生的整體表現令人失望。考生在 (a) 部的表現良好。在 (b) 部，考生多未能明確說出溫度上升導致電阻值增加。在 (c) 部，能根據定義 $R = V/I$ 來解答者不多。雖然多數考生能在 (d) 部正確計算出各個電阻，只少數考生知悉在 (e) 部要找到鎢絲的長度必須利用對應室溫的阻值。

知多一點

電勢 (p.66)

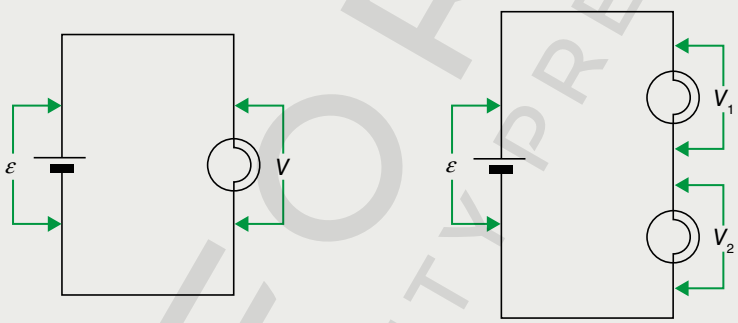
兩點之間的電勢差就是這兩點的電勢之差，就像計算物體從一點移動到另一點時重力勢能的變化，計算時，我們可以任意選擇一點作為參考水平，在那一點重力勢能 = 0 J（參看第2冊第6.2課）。同樣，我們可以選擇電路中的任何位置作為電勢 = 0 V 的參考點。任意兩點之間的**電勢差與參考點無關**。

實際上，如果電路中的某點接地，我們通常會指定該點的電勢為0 V。

電壓和能量守恆 (p.69)

考慮電荷的電勢能。

串聯電路：



從電池組獲得的能量 = $Q\varepsilon$

在負荷散失的能量 = QV

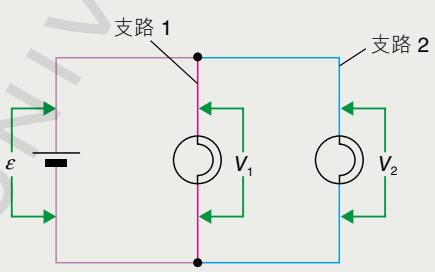
$\varepsilon = V$

從電池組獲得的能量 = $Q\varepsilon$

在負荷散失的能量 = $QV_1 + QV_2$

$\varepsilon = V_1 + V_2$

並聯電路：



從電池獲得能量後，電荷 Q 只能流過支路1或2。

如果 Q 流過支路1，

獲得的能量 = 散失的能量

$Q\varepsilon = QV_1$

$\varepsilon = V_1$

同樣，如果 Q 流過支路2，

$\varepsilon = V_2$

$\therefore \varepsilon = V_1 = V_2$

電池組含有腐蝕性物質。
切勿自行拆開電池。

知多一點

串聯的電池 (p.70)

一顆 9 V 電池組由 6 顆圓柱形的 1.5 V 電池串聯組成。



電鰻有數千個發電細胞。每個細胞就像一顆 0.15 V 的電池，在身體內串聯排列，可產生高達 600 V 的電壓。



牛津電子資源